

Formulario T-12 — estado y forma de completarlo

La hoja «FORMULARIO T-12» reproduce exactamente las cinco columnas del formulario de las Bases Administrativas: ID requerimiento, Descripción, Cumple, Componente que lo satisface y Sección de la propuesta. No se agregan columnas.

Formato

Los 374 requisitos codificados del documento transversal, en orden. El total coincide con el Capítulo A de ese documento.

Bloque A

Los 228 requerimientos del catálogo del proponente en su versión 2.4 (167 funcionales y 61 no funcionales), que son los requerimientos de las Bases Técnicas del caso exigidos por el numeral 17.1.

Bloque B

El bloque B completo y los requisitos transversales que el alcance del Subdocumento 3 y el catálogo sostienen. Su texto fue verificado página por página contra el PDF original.

Lo que ya está completo

Las filas cuyo cumplimiento se acredita en subdocumentos que aún no existen. Están en blanco a propósito: la hoja «Pendientes por grupo» dice, para cada una, qué subdocumento la acredita y qué grupo la completa.

Lo que está en blanco

El numeral 1.5 del documento transversal advierte que declarar «cumple» sin individualizar el componente ni indicar dónde se desarrolla equivale a no declarar, y que la Comisión Evaluadora califica ese requisito como no acreditado. Una fila en blanco es honesta; una fila con «Cumple» y sin componente, no.

Regla que hay que respetar

En las filas ya declaradas, la columna de componente nombra el componente lógico (C-xx). El producto y la versión concretos los fijan los Subdocumentos 4.1 y 4.2; deben incorporarse antes de la entrega final.

Pendiente del Grupo 1

El mismo numeral 1.5 pide declarar la evidencia de verificación, que el formulario oficial no tiene como columna. Está en la hoja «Evidencia de verificación», que se entrega como anexo del formulario: no altera las cinco columnas oficiales y responde el punto 4 del numeral 1.5.

Evidencia

Las tres hojas marcadas «(interno)» son de trabajo del equipo y no forman parte del formulario que se entrega. La hoja «Evidencia de verificación» si se entrega, como anexo.

Hojas internas

v1.1 — 30 de agosto de 2026. Alineado con el catálogo v2.4, la matriz corregida y el Subdocumento 3 v1.3

Versión

1) RT-16.34 pasa de «No aplica» a «Cumple»: es obligatorio y el caso sólo excluye el portal abierto a la ciudadanía, no los dos portales autenticados. 2) RT-03.23 pasa de «Cumple parcialmente» a «Cumple»: la exclusión alcanza sólo a la construcción de la red. 3) Se incorporan RF-MIG-008 y RNF-DIS-010 al bloque B (228 requerimientos). 4) Se corrige la versión del catálogo citada, que decía v2.2 y v2.3, a v2.4. 5) La hoja de evidencia deja de ser interna y se entrega como anexo. 6) Se reemplazó íntegramente la columna Descripción de los 374 requisitos del bloque A: el texto provenía del PDF con OCR de las Bases Técnicas Transversales y arrastraba su ruido —fragmentos como «; : p o, o Y q)» insertados dentro de la frase—. Las descripciones se reconstruyeron desde la misma fuente y se verificaron una a una contra el documento original.

Cambios de la v1.2

FORMULARIO T-12

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y TRAZABILIDAD

El Proponente deberá declarar el cumplimiento de cada requerimiento de las Bases Técnicas del caso y de los requisitos transversales, indicando dónde se acredita en la propuesta.

Proponente: OVERFORE S.A. · Licitación TFEP-01/2026 — Caso 01 · Minería · Formulario T-12 v1.2 — 30 de agosto de 2026

A · REQUISITOS TRANSVERSALES CODIFICADOS (374 requisitos, Bases Técnicas Transversales FEP02.26)

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-02.01	La solución se organizará en las ocho capas del numeral 2.1. El PROPONENTE presentará el diagrama de la arquitectura lógica identificando cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas.		
RT-02.02	La arquitectura será modular, con límites de contexto explícitos y acoplamiento débil. Se rechazará toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos.		
RT-02.03	La descripción de la arquitectura se ajustará a ISO/IEC/IEEE 42010, con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad.		
RT-02.04	El PROPONENTE mantendrá un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión. El registro es entregable contractual y se actualizará durante toda la ejecución.		
RT-02.05	La capa de servicios de negocio será sin estado. El estado de sesión y el estado de proceso residirán en almacenes externos con alta disponibilidad.		
RT-02.06	Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente, con clave de idempotencia declarada por el cliente y ventana de deduplicación documentada.		
RT-02.07	Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez, con deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición o del agregado cuando el proceso lo exija.		
RT-02.08	La solución implementará patrones de resiliencia demostrables: reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, mamparos de aislamiento, límites de tasa y tiempo de espera explícito en toda llamada remota. No se admiten llamadas remotas sin tiempo de espera.		
RT-02.09	La solución degradará de forma elegante: ante la indisponibilidad de un componente no crítico deberá continuar operando en modo reducido, informando la degradación a la persona usuaria, y nunca fallar de forma total.		
RT-02.10	Las capas de aplicación e integración escalarán horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta.		
RT-02.11	El PROPONENTE declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su arquitectura y justificará por qué son aceptables. Omitir esta declaración cuando existan puntos únicos de falla se evaluará como observación grave.		
RT-02.12	La solución admitirá su replicación a nuevas unidades, sitios, sucursales o filiales del CLIENTE sin rediseño arquitectónico, mediante parametrización o multi-tenencia.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-02.13	El PROPONENTE presentará un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.		
RT-02.14	Se valorará la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución: capa anticorrupción frente a sistemas heredados, estrangulamiento progresivo y abstracción de proveedores.		
RT-03.01	El PROPONENTE declarará el proveedor de nube pública, la región primaria y la región secundaria utilizadas. El proveedor deberá contar con presencia de región o zona en Chile o en Sudamérica.		
RT-03.02	Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos zonas de disponibilidad. No se aceptará un diseño en una sola zona.		
RT-03.03	La totalidad de la infraestructura se definirá como código, versionada en el repositorio del CLIENTE, revisable y reproducible. No se admite infraestructura creada manualmente por consola, salvo la cuenta raíz inicial, cuya creación deberá documentarse.		
RT-03.04	La red se segmentará por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos será alcanzable desde Internet.		
RT-03.05	El PROPONENTE privilegiará servicios administrados por sobre servicios autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional, y justificará cada excepción.		
RT-03.06	Se aplicarán prácticas FinOps: etiquetado obligatorio de todos los recursos por ambiente, módulo y centro de costo; presupuestos con alertas de desviación; y reporte mensual de consumo desglosado entregado al CLIENTE.		
RT-03.07	El PROPONENTE declarará su estrategia de reversibilidad y de mitigación del bloqueo por proveedor, identificando qué componentes son portables, cuáles no lo son y cuál sería el esfuerzo estimado de una migración.		
RT-03.08	La solución empleará instancias reservadas, planes de ahorro o capacidad comprometida cuando el perfil de carga lo justifique, y lo reflejará en la estructura de costos.		
RT-03.09	Se valorará el uso de cómputo sin servidor o de contenedores administrados para las cargas de perfil variable, con el análisis comparativo de costo frente a instancias permanentes.		
RT-03.10	El componente on-premise operará de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas o el mayor que fije el caso.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-03.11	Durante la operación desconectada, la solución continuará registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos.		
RT-03.12	Restablecido el enlace, la sincronización será automática, con reconciliación determinista de conflictos, regla de resolución documentada y bitácora auditable de las decisiones aplicadas.	Cumple	C-04 — Nodo de borde (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-03.13	El PROPONENTE declarará qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. La ausencia de esta declaración se evaluará como observación grave.	Cumple parcialmente	C-04 — Nodo de borde (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-03.14	Los equipos on-premise críticos serán redundantes. El almacenamiento local tolerará la falla de al menos un disco; el PROPONENTE declarará el nivel RAID escogido y lo justificará frente a las alternativas.		

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-03.15	Los sistemas on-premise se endurecerán conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE.		
RT-03.16	El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertamiento unificado.		
RT-03.17	El enlace entre el sitio on-premise y la nube será redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado.		
RT-03.18	Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada: inventario, configuración, actualización de firmware y de aplicación, bloqueo y borrado remoto.		
RT-03.19	Se valorará el procesamiento en el borde de las cargas que lo admitan -filtrado, agregación previa, inferencia local- reduciendo el volumen transferido y la dependencia del enlace.		
RT-03.20	El PROPONENTE dimensionará el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y lo justificará con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.		
RT-03.21	La conexión entre la red del CLIENTE y la nube se establecerá mediante enlace privado dedicado o red privada virtual con cifrado, según lo que el volumen y la criticidad justifiquen.		
RT-03.22	El acceso remoto de las personas trabajadoras del CLIENTE, incluido el trabajo desde el hogar, se resolverá con acceso a la red de confianza cero, con verificación de postura del dispositivo. No se admite exponer servicios internos directamente a Internet.		
RT-03.23	La red inalámbrica de los sitios operacionales, cuando el caso la requiera, contará con segmentación por tipo de dispositivo, autenticación por certificado o credencial de empresa y cobertura verificada mediante estudio de sitio.	Cumple	C-22 — Plataforma base: segmentación de la red inalámbrica por tipo de dispositivo y autenticación por certificado o credencial de empresa; C-03 y C-05 para el enrolamiento de dispositivos y personas (producto y versión: Subdoc. 4.2)
RT-03.24	El PROPONENTE declarará la calidad de servicio y la priorización de tráfico aplicada a las transacciones operacionales críticas frente al tráfico administrativo.		
RT-04.01	Los cinco ambientes del numeral 4.1 estarán habilitados y operativos como condición del hito H3 del Formulario E-25.		
RT-04.02	Preproducción será equivalente a producción en topología, versiones de componentes y configuración. Las diferencias que subsistan por costo se declararán expresamente y se justificarán.		
RT-04.03	El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y prohibición de escritura directa sobre la rama principal.		
RT-04.04	Existirá trazabilidad completa entre requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba ejecutada y despliegue realizado.		
RT-04.05	El flujo de integración continua ejecutará, como mínimo: compilación, pruebas unitarias, análisis estático de código, análisis de composición de software, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue.		
RT-04.06	Los despliegues serán automatizados y reproducibles, con reversión automatizada y sin intervención manual en el paso a producción.		
RT-04.07	La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio: azul-verde, canario o despliegue progresivo. Se declarará cuál se emplea y se demostrará en Preproducción antes de cada paso a producción.		
RT-04.08	Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente. Un mismo artefacto deberá poder promoverse de QA a Preproducción y a Producción sin recompilación.		
RT-04.09	Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de acceso. Queda prohibida toda credencial embebida en código, imágenes o archivos de configuración.		
RT-04.10	Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas, reversibles y ejecutadas de forma automatizada, con estrategia de compatibilidad que permita convivir dos versiones de la aplicación durante el despliegue.		
RT-04.11	La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70%, con umbral bloqueante en el flujo de integración continua.		
RT-04.12	El PROPONENTE declarará su frecuencia de despliegue objetivo, su tiempo desde el compromiso de código hasta producción, su tasa de cambios fallidos y su tiempo de restauración, y los medirá durante la Operación.		
RT-04.13	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos.		
RT-04.14	Se valorará la existencia de ambientes efímeros por rama o por incidencia, creados y destruidos automáticamente.		
RT-05.01	El PROPONENTE entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo.		
RT-05.02	El PROPONENTE justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia: relacional o no relacional, garantías transaccionales, y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, para cada dominio de datos.		
RT-05.03	Toda operación de negocio será trazable: la solución permitirá reconstruir quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores, para cualquier registro y en cualquier momento del periodo de retención.		
RT-05.04	La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad disponible para el CLIENTE.		
RT-05.05	El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados. Ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación.		
RT-05.06	La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del ADJUDICATARIO.		
RT-05.07	El PROPONENTE declarará la política de retención, archivado y eliminación por cada dominio de datos, coherente con la normativa aplicable al caso, e implementará un procedimiento verificable de eliminación segura.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-05.08	Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85.º de las Bases Administrativas, con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifique.		
RT-05.09	El PROPONENTE presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos.		
RT-05.10	Se valorará la implementación de un catálogo de datos con linaje automatizado, que permita rastrear el origen de cada indicador de negocio hasta su fuente.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería (producto y versión: Subdoc. 4.1)

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-05.11	El PROPONENTE presentará un plan de migración con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión.	Cumple parcialmente	C-21 — Migración de datos históricos (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-05.12	La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno.		
RT-05.13	Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la migración definitiva, con medición del tiempo total y del resultado de la conciliación.		
RT-05.14	La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable: recuentos, sumas de control y muestreo dirigido. Toda diferencia deberá quedar explicada.		
RT-05.15	Los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un repositorio de consulta durante el periodo de retención que fije el caso.	Cumple	C-21 — Migración de datos históricos (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-05.16	Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior. La documentación se generará desde el código y se mantendrá actualizada automáticamente.		
RT-05.17	Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses.		
RT-05.18	La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS. Queda prohibida la autenticación por clave estática en la ruta de la dirección web.		
RT-05.19	Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida, con identificador de correlación común que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados.		
RT-05.20	Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa anti corrupción, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo de la solución.		
RT-05.21	El PROPONENTE declarará, por cada integración, el modo (síncrono o asíncrono), el volumen esperado, la ventana de disponibilidad del sistema contraparte y el comportamiento de la solución cuando ese sistema no responde.		
RT-05.22	La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial.		
RT-05.23	Se emplearán los estándares sectoriales de intercambio que las Bases Técnicas del caso identifiquen.	Cumple	C-13, C-14 y C-17 — adaptadores de telemetría, lectura del historiador y módulo ambiental (productos y versiones: Subdoc. 4.1)
RT-05.24	Se valorará la publicación de un portal de servicios para desarrolladores con documentación navegable, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas.		
RT-05.25	La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, construidos sobre los indicadores que las Bases Técnicas del caso definan.		
RT-05.26	Los tableros permitirán filtrar por periodo, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen.		
RT-05.27	El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDICATARIO, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.		
RT-05.28	Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.		
RT-05.29	La latencia máxima entre la ocurrencia de una transacción y su disponibilidad en la capa analítica será la que fije el caso y, en su defecto, no superará las 4 horas.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-05.30	Se valorará la incorporación de analítica predictiva pertinente al proceso del caso, con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados.		
RT-06.01	El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras dependencias del CLIENTE, con acceso independiente.		
RT-06.02	Los muros no estructurales del recinto contarán con blindaje perimetral; el PROPONENTE especificará el material y la resistencia.		
RT-06.03	El PROPONENTE entregará el plano de distribución interna del recinto, con la separación de las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo.		
RT-06.04	El piso técnico, la canalización, el cableado estructurado y el etiquetado se ejecutarán conforme a norma, con documentación de la certificación de cada enlace.		
RT-06.05	Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación. Se declarará la ocupación proyectada de cada rack y su margen de crecimiento.		
RT-06.06	La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del CLIENTE; su especificación técnica y su coordinación son de cargo del PROPONENTE.		
RT-06.07	El suministro eléctrico de los equipos será ininterrumpido, con sistema de alimentación ininterrumpida dimensionado para una autonomía mínima de 30 minutos a plena carga.		
RT-06.08	La capacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de operación, con estanque de combustible dimensionado y contrato de reabastecimiento declarado.		
RT-06.09	La instalación eléctrica del recinto será independiente de la del resto del edificio y cumplirá la normativa eléctrica chilena vigente, incluida la NCh Elec. 2777 sobre sistemas de puesta a tierra.		
RT-06.10	Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto, con informe entregable al CLIENTE.		
RT-06.11	El PROPONENTE declarará la carga eléctrica proyectada en kW, el factor de potencia y la eficiencia en el uso de la energía (PUE) estimada del recinto.		
RT-06.12	Se valorará la redundancia de alimentación en configuración 2N o N+1 con doble acometida y transferencia automática.		
RT-06.13	El recinto contará con climatización de precisión para operación continua, redundante en configuración N+1, con control de temperatura y de humedad relativa dentro de los rangos que recomienda el fabricante del equipamiento.		
RT-06.14	Se monitorearán en línea la temperatura, la humedad y la presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad.		
RT-06.15	El PROPONENTE declarará la estrategia de contención de pasillo frío o caliente y su efecto en la eficiencia energética.		

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-06.16	El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente de prestaciones iguales o superiores.		
RT-06.17	La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL e instalación conforme a norma NFPA.		
RT-06.18	Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados, con mantención y certificación vigentes.		
RT-06.19	El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al NOC y a la contraparte del CLIENTE.		
RT-06.20	El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso biométrico basado principalmente en biometría facial, con AFIS como respaldo. Se admite proponer sistemas de mayor seguridad.		
RT-06.21	Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable, con identificación de la persona, fecha, hora y motivo, conservada por el período de retención declarado.		
RT-06.22	Entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un espacio para la atención de personas en proceso de enrolamiento. Se evaluará mejor la existencia de una estación de enrolamiento fuera de las instalaciones del recinto técnico.		
RT-06.23	Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a la vez, con nueva verificación de identidad previa al ingreso.		
RT-06.24	El recinto contará con videovigilancia y monitoreo IP, con imágenes en línea y disponibles para visualización de al menos los últimos 30 días. Las grabaciones anteriores se respaldarán en un medio secundario recuperable y auditable.		
RT-06.25	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de terceros -fabricantes, mantenedores, auditores- con acompañamiento obligatorio y registro.		
RT-06.26	Se habilitará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario, en un medio físico transportable a otro lugar cuando el CLIENTE lo determine. Se admite proponer una solución más segura y eficiente, debidamente justificada.		
RT-06.27	El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad, humedad, ventilación y cualquier otro factor que pueda afectar la calidad y la disponibilidad de los medios.		
RT-06.28	Se llevará un inventario de medios con rotación, verificación periódica de legibilidad y registro de todo movimiento de entrada y de salida.		
RT-06.29	El PROPONENTE habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la operación y administración de la plataforma, con estaciones de trabajo, telefonía, conexión a Internet y todo elemento que permita realizar la labor en condiciones adecuadas.		
RT-06.30	El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso al recinto técnico para las labores habituales de operación.		
RT-06.31	Las instalaciones sanitarias, las zonas de seguridad ante emergencia y las áreas exteriores existentes en el edificio del CLIENTE podrán utilizarse y no deben implementarse nuevamente. El PROPONENTE declarará de cuáles hará uso.		
RT-06.32	El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas distintas, con ingreso al edificio por puntos separados.		
RT-06.33	El PROPONENTE proveerá toda la conectividad, la seguridad y las canalizaciones, cañerías o duetos requeridos para cumplir los niveles de servicio comprometidos.		
RT-06.34	Se privilegiará al PROPONENTE que ofrezca o provea especificaciones nuevas o mejores que las aquí establecidas, debidamente fundamentadas.		
RT-07.01	El PROPONENTE declarará la modalidad escogida -activo-activo o activo-pasivo- y la justificará frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional que introduce.		
RT-07.02	El sitio secundario estará emplazado a una distancia suficiente del principal para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. El PROPONENTE declarará la distancia y el análisis de amenazas comunes considerado.		
RT-07.03	La replicación de datos será continua, con medición y alertamiento del retraso de replicación.		
RT-07.04	El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) no superará 4 horas y el objetivo de punto de recuperación (RPO) no superará 15 minutos para los servicios críticos, salvo exigencia superior del caso.	Cumple	C-04 y C-22 — nodo de borde y plataforma base (productos y versiones: Subdoc. 4.2)
RT-07.05	El procedimiento de conmutación estará documentado, automatizado en la mayor medida posible y ejecutable por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.		
RT-07.06	Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado, con reconciliación de los datos generados durante la contingencia.		
RT-07.07	El plan de recuperación ante desastres se probará al menos dos veces al año mediante conmutación real, con informe de resultados, medición del RTO y del RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de las brechas detectadas.		
RT-07.08	Se valorará que la conmutación sea automática ante la detección de indisponibilidad, 1 con criterio de disparo declarado y protección contra conmutación innecesaria.		
RT-07.09	La política de respaldo seguirá el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.		
RT-07.10	Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito, con clave gestionada de forma independiente de la infraestructura respaldada.		
RT-07.11	Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su período de retención, incluso frente a credenciales administrativas comprometidas.		
RT-07.12	Se ejecutará y documentará una prueba de restauración al menos mensual, sobre una muestra representativa, con medición del tiempo efectivo de restauración.		
RT-07.13	El PROPONENTE declarará, por cada dominio de datos, la frecuencia de respaldo, el periodo de retención y el tiempo estimado de restauración completa.		
RT-07.14	Los respaldos permitirán la restauración granular: un registro, una tabla, un módulo o el sistema completo.		
RT-08.01	El PROPONENTE especificará el equipamiento de cómputo con su marca, modelo de referencia, procesador, memoria, almacenamiento local, interfaces y consumo, junto con el cálculo de dimensionamiento que lo sustenta.		
RT-08.02	El almacenamiento será redundante, con tolerancia declarada a la falla de discos, control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios.		
RT-08.03	Los conmutadores de núcleo, los cortafuegos y los balanceadores de carga estarán en configuración de alta disponibilidad, sin punto único de falla.		

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-08.04	Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos eléctricos distintos.		
RT-08.05	El PROPONENTE declarará el margen de crecimiento del dimensionamiento propuesto, expresado como porcentaje sobre la carga proyectada del caso, y el procedimiento de ampliación.	Cumple parcialmente	C-22 — Plataforma base (producto y versión: Subdoc. 4.2)
RT-08.06	El equipamiento será nuevo, sin uso previo, con garantía de fábrica vigente desde la 1 recepción conforme.		
RT-08.07	El PROPONENTE especificará las estaciones de trabajo requeridas para la operación y la administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales.		
RT-08.08	Los puestos de trabajo cumplirán las condiciones ergonómicas de la NCh 2527 y los equipos contarán con certificación de eficiencia energética.		
RT-08.09	Las estaciones estarán gestionadas de forma centralizada, con cifrado de disco, control de dispositivos extraíbles, antivirus con detección y respuesta y actualización automatizada.		
RT-08.10	El PROPONENTE especificará cada dispositivo de terreno con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado, aun cuando su compra sea de cargo del CLIENTE.	Cumple parcialmente	C-03 — Captura en terreno (producto y versión: Subdoc. 4.2, Formulario T-11)
RT-08.11	La especificación considerará las condiciones reales de uso del caso: intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura, uso con guantes, luminosidad y autonomía de batería requerida por turno.		
RT-08.12	Los dispositivos declararán su grado de protección contra polvo y agua y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación.		
RT-08.13	El PROPONENTE indicará el ciclo de vida esperado de cada dispositivo, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.		
RT-08.14	Los dispositivos se integrarán a la gestión centralizada de flota exigida en RT-03.18.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-08.15	El PROPONENTE proveerá una unidad de cada tipo de dispositivo especificado para 1 pruebas de aceptación por parte del CLIENTE, antes de la compra masiva.		
RT-08.16	El PROPONENTE presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento: recepción, puesta en servicio, mantención, actualización, retiro y disposición final.		
RT-08.17	Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y verificable, con certificado de destrucción o de sanitización entregado al CLIENTE.		
RT-08.18	La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado, conforme a la normativa de residuos aplicable, con certificado de disposición.		
RT-08.19	Se valorará una estrategia de reacondicionamiento o de extensión de vida útil que reduzca el impacto ambiental, cuantificada en la propuesta.		
RT-09.01	El PROPONENTE presentará el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso.	Cumple	C-22 — Plataforma base (producto y versión: Subdoc. 4.2)
RT-09.02	La solución soportará la concurrencia y el volumen de transacciones que fije el caso, y mantendrá los umbrales del numeral 9.1 bajo esa carga.	Cumple	C-22 — Plataforma base (producto y versión: Subdoc. 4.2)
RT-09.03	La solución soportará, sin rediseño, un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial del caso en un horizonte de tres años.	Cumple	C-22 — Plataforma base (producto y versión: Subdoc. 4.2)
RT-09.04	El escalamiento de las capas de aplicación e integración será horizontal y automático, con tiempo de reacción declarado y sin pérdida de transacciones en curso.		
RT-09.05	El PROPONENTE identificará el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicará cómo lo detectará y cómo lo resolverá.	Cumple	C-22 — Plataforma base (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-09.06	Se ejecutarán pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.		
RT-09.07	El informe de pruebas de carga incluirá la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak.		
RT-09.08	La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad: encolamiento, limitación de tasa y mensaje explícito a la persona usuaria, nunca error genérico ni pérdida silenciosa de transacciones.		
RT-09.09	Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento, alertas anticipadas de agotamiento y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo.		
RT-09.10	Se valorará la existencia de pruebas de carga automatizadas ejecutadas de forma periódica en el flujo de integración continua, con detección de regresiones de 1 desempeño.		
RT-10.01	La solución alcanzará una disponibilidad mensual mínima de 99,9% para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo.	Cumple	C-22 — Plataforma base (producto y versión: Subdoc. 4.2)
RT-10.02	El PROPONENTE clasificará cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicará a cada uno el nivel de servicio correspondiente del Artículo 78.º de las Bases Administrativas.		
RT-10.03	El plan de continuidad del negocio se elaborará conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.		
RT-10.04	La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7.		
RT-10.05	Los mantenimientos programados se ejecutarán fuera de la ventana operacional crítica que defina el caso, con aviso previo mínimo de diez días hábiles.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-10.06	La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio. Las ventanas de indisponibilidad programada serán excepcionales y deberán justificarse caso a caso.		
RT-10.07	Se ejecutarán pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas -caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco- antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación.		
RT-10.08	El PROPONENTE documentará, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.		
RT-10.09	Se declarará un presupuesto de error por servicio crítico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios.		

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-11.01	La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207: verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso.		
RT-11.02	El PROPONENTE entregará un modelado de amenazas documentado por cada componente y por cada integración externa, con metodología declarada (STRIDE u otra), y lo actualizará ante cada cambio arquitectónico relevante.		
RT-11.03	La información del CLIENTE se clasificará por nivel de sensibilidad, con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.		
RT-11.04	Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos de remediación de 7 días corridos para vulnerabilidades críticas, 15 días para altas y 30 días para medias, contados desde su publicación o detección.		
RT-11.05	El PROPONENTE mantendrá una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el contro 1, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.		
RT-11.06	Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 1 27018 para el tratamiento de datos personales en nube.		
RT-11.07	Requisito Carácter j La publicación de servicios se realizará exclusivamente a través de la capa de borde, con red de distribución de contenidos, cortafuegos de aplicaciones web con reglas gestionadas y personalizadas, y protección contra denegación de servicio distribuida en capas 3, 4 y 7.		
RT-11.08	El cifrado en tránsito empleará TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.		
RT-11.09	La tota lidad de los datos en reposo estará cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.		
RT-11.10	Los datos de categoría sensible que el caso identifique se cifrarán adicionalmente a nivel de campo, de modo que el acceso a la base de datos no revele su contenido.	Cumple	C-18 y C-22 — seguridad y salud ocupacional y plataforma base (productos y versiones: Subdoc. 4.1)
RT-11.11	La puerta de enlace de servicios aplicará autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil.		
RT-11.12	Los puntos de entrada públicos contarán con protección contra bots y abuso automatizado, con reto progresivo que no degrade la accesibilidad ni bloquee a personas usuarias legítimas.		
RT-11.13	El PROPONENTE declarará la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE.		
RT-11.14	Los eventos de seguridad se registrarán de forma centralizada e inalterable, con retención mínima de doce meses en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo recuperable.		
RT-11.15	Los eventos se correlacionarán en una plataforma SIEM, con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso, y no sólo genéricos de infraestructura.		
RT-11.16	Se implementará detección y respuesta en puntos finales y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise.		
RT-11.17	El PROPONENTE dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24x7, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación y procedimientos.		
RT-11.18	El plan de respuesta a incidentes de seguridad definirá clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las dos horas de detectado un incidente de severidad crítica.		
RT-11.19	Toda brecha de seguridad o de datos personales se notificará al CLIENTE dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y el análisis de causa raíz se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes.		
RT-11.20	Se ejecutarán pruebas de intrusión por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos.	Cumple	C-22 — Plataforma base (producto y versión: Subdoc. 4.2)
RT-11.21	Se realizarán ejercicios de simulación de incidente con participación del CLIENTE al menos una vez al año durante la Operación.		
RT-11.22	El flujo de integración continua incorporará análisis estático de código, análisis de composición de software, análisis dinámico y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos.		
RT-11.23	Cada versión liberada se acompañará de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE.		
RT-11.24	Los artefactos se firmarán y su procedencia se verificará conforme a SLSA nivel 3 o superior.		
RT-11.25	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.		
RT-11.26	El PROPONENTE declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros, incluyendo criterios de licencia, mantención activa y ausencia de vulnerabilidades conocidas.		
RT-11.27	Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de producción. Todo acceso excepcional será temporal, aprobado, registrado y con sesión grabada.		
RT-11.28	Se aplicará el marco OWASP SAMM o equivalente para medir y mejorar la madurez del proceso de desarrollo seguro, con evaluación inicial y reevaluación anual.		
RT-12.01	La gestión de identidad será centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o su equivalente en la nube.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.02	Existirá inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.03	La autenticación multifactor será obligatoria para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.04	Se soportarán factores resistentes a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores.		
RT-12.05	El control de acceso será basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.06	Los accesos privilegiados se gestionarán con elevación temporal a demanda, aprobación previa y grabación de sesión para las operaciones de mayor riesgo.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.07	La política de sesión declarará duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas (producto y versión: Subdoc. 4.1)

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-12.08	Las credenciales de sesión serán firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.09	Se registrará auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.10	El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento estarán automatizados y ligados al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.11	El mecanismo de autenticación se adecuará al perfil operacional real descrito en el caso: entornos de terreno, uso con guantes, baja alfabetización digital, dispositivos compartidos por turno y ausencia de correo electrónico personal.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.12	Las personas usuarias externas del CLIENTE -clientes, proveedores, pacientes, productores, según el caso- dispondrán de un mecanismo de registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservido y seguro.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-12.13	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de emergencia (cuenta de último recurso), su custodia, su control y su auditoría.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.01	Todas las interfaces destinadas a personas usuarias cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, verificado con herramientas automatizadas y con pruebas manuales, con informe de conformidad entregable.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.02	El diseño será responsivo y funcionará correctamente en escritorio, tableta y teléfono, con puntos de quiebre coherentes y adaptación inteligente del contenido, no simple reducción.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.03	El PROPONENTE ejecutará investigación con personas usuarias reales del CLIENTE, prototipado y pruebas de usabilidad antes de la construcción definitiva, y documentará los hallazgos y los cambios de diseño que produjeron.	Cumple parcialmente	C-03 — Captura en terreno, aplicación móvil con operación desconectada (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.04	Se comprometerán indicadores de usabilidad medibles: tiempo máximo de la transacción operacional crítica, número máximo de pasos, tasa de error tolerada y tiempo de aprendizaje esperado por perfil.	Cumple	C-03 — Captura en terreno, aplicación móvil con operación desconectada (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.05	Ninguna funcionalidad principal requerirá más de tres interacciones desde la pantalla de inicio del perfil correspondiente.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.06	La solución entregará retroalimentación visual clara ante cada acción, manejará los errores de forma comprensible -indicando qué ocurrió y qué hacer- y evitará mensajes técnicos dirigidos a la persona usuaria final.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.07	La solución soportará a personas usuarias con baja alfabetización digital: alto contraste, objetivos táctiles de al menos 44 x 44 píxeles, iconografía acompañada de texto, y flujos guiados paso a paso.	Cumple	C-03 — Captura en terreno, aplicación móvil con operación desconectada (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.08	Cuando el caso lo requiera, las interfaces de terreno operarán con guantes, a la intemperie, con luminosidad variable y sin conexión.	Cumple	C-03 — Captura en terreno (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.09	Existirá un sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.10	El PROPONENTE declarará la matriz de navegadores y de versiones soportadas y su política de actualización.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.11	La solución será navegable íntegramente por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-13.12	Se valorará el soporte de modo oscuro, de personalización de la interfaz por persona usuaria y de múltiples idiomas cuando el caso lo justifique.		
RT-14.01	La observabilidad será unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.		
RT-14.02	El CLIENTE dispondrá de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.		
RT-14.03	Los indicadores de nivel de servicio se medirán sobre la experiencia real de la persona usuaria y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.		
RT-14.04	El alertamiento se basará en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.		
RT-14.05	Existirá un libro de operación y una guía de resolución documentados para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.		
RT-14.06	Todo incidente crítico dará lugar a un análisis de causa raíz obligatorio, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.		
RT-14.07	Los registros de la solución no contendrán datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso estará controlado y auditado.		
RT-14.08	El PROPONENTE declarará la retención de métricas, registros y trazas, y su costo asociado, distinguiendo el almacenamiento en línea del archivado.		
RT-14.09	Se valorará la detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación.		
RT-15.01	El PROPONENTE dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real, evitando capacidad ociosa permanente, y declarará el factor de utilización proyectado.		
RT-15.02	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso.		
RT-15.03	El PROPONENTE estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y declarará la metodología empleada.		
RT-15.04	Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la intensidad de carbono de la región de nube escogida.		
RT-15.05	Se valorará la elección de regiones de nube con menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con el análisis comparativo correspondiente.		
RT-15.06	Se valorará la definición de metas de reducción del consumo durante la Operación, con medición y reporte anual.		
RT-15.07	Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de verificación del organismo emisor cuando exista.		
RT-15.08	Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYECTO, con dedicación declarada. No se aceptará acreditar personal que no participe.		

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-15.09	El ADJUDICATARIO mantendrá vigentes estas certificaciones durante todo el período contractual y las repondrá ante la salida de una persona certificada, conforme al Artículo 76.º de las Bases Administrativas.		
RT-16.01	La solución dispondrá de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.02	Las reglas de negocio parametrizables -umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación- serán configurables desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.03	Todo cambio de parámetro con impacto operacional requerirá aprobación de un segundo perfil y quedará registrado con su justificación.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.04	El PROPONENTE declarará expresamente qué elementos son parametrizables y cuáles requieren desarrollo. Presentar como parametrizable lo que exige desarrollo se evaluará como observación grave.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.05	Existirá un ambiente de simulación que permita probar el efecto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo a producción.		
RT-16.06	Toda operación que cree, modifique o elimine información quedará registrada con identificación de la persona o del sistema que la ejecutó, fecha y hora con zona horaria, origen, valores anteriores y valores posteriores.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.07	El registro de auditoría será inalterable y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.08	El CLIENTE podrá consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.09	Las consultas a información sensible quedarán registradas, no sólo las modificaciones.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.10	El periodo de retención de la auditoría será el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.11	La solución soportará flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia.	Cumple	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.12	Los flujos serán configurables por el CLIENTE sin desarrollo, al menos en lo relativo a responsables, plazos y niveles de aprobación.	Cumple parcialmente	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.13	Toda solicitud pendiente será visible para su responsable en una bandeja de tareas unificada, con priorización y alerta de vencimiento.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.14	El motor de reglas permitirá definir condiciones de negocio evaluables sin 1 recompilación, con trazabilidad de qué regla se aplicó a cada transacción.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.15	La solución gestionará documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.16	Los documentos se almacenarán cifrados, con verificación de integridad y retención conforme a la política del caso.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.17	La solución soportará firma electrónica conforme a la Ley N.º 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera, y verificación de validez del certificado al momento de la firma.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.18	Se generará el sello de tiempo y se conservará la evidencia de firma que permita verificar el documento con posterioridad al vencimiento del certificado.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.19	La solución generará documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.20	La solución enviará notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS, según lo que el caso requiera.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP y canales de notificación (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.21	Las plantillas de notificación serán administrables por el CLIENTE, con variables de la transacción, y versionadas.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.22	Cada persona usuaria podrá configurar sus preferencias de canal y de frecuencia, respetando las notificaciones que el CLIENTE defina como obligatorias.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP y canales de notificación (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.23	El envío será asíncrono, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP y canales de notificación (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.24	El PROPONENTE declarará el proveedor de cada canal, su costo unitario, su volumen proyectado y el tratamiento del costo variable en la Oferta Económica.		
RT-16.25	Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la baja cuando corresponda.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP y canales de notificación (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.26	Se valorará la integración con canales conversacionales que permitan a la persona usuaria responder y ejecutar acciones desde el propio canal.		
RT-16.27	La solución dispondrá de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.28	Los listados serán ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.29	Las exportaciones de gran volumen se procesarán de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.30	Toda exportación de información sensible quedará registrada en la auditoría, con identificación de quién exportó qué y cuándo.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.31	La solución dispondrá de un portal público con la información que el caso determine, accesible sin autenticación, con los mismos estándares de accesibilidad y desempeño que el resto de la plataforma.	No aplica	—
RT-16.32	Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor frecuencia, evitando el contacto telefónico para operaciones simples.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-16.33	El PROPONENTE estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto de la autoatención y comprometerá el indicador.		

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-16.34	El portal público resistirá picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.	Cumple	C-06 y C-07 — portal de empresas contratistas y portal de trazabilidad de lote para compradores, con aislamiento de recursos respecto del núcleo transaccional y caché de consulta (producto y versión: Subdoc. 4.1 y 4.2)
RT-17.01	La solución proveerá una aplicación móvil para los perfiles operacionales que el caso identifique, con funcionamiento sin conexión y sincronización diferida cuando la operación en terreno lo requiera.	Cumple	C-03 — Captura en terreno, aplicación móvil con operación desconectada (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-17.02	El PROPONENTE declarará si la aplicación es nativa, híbrida o web progresiva, y justificará la decisión frente al requisito de operación desconectada, al acceso a periféricos y al costo de mantención.		
RT-17.03	La aplicación soportará las versiones de sistema operativo móvil vigentes y las dos anteriores, con política de actualización declarada.	Cumple	C-03 — Captura en terreno, aplicación móvil con operación desconectada (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-17.04	La aplicación se distribuirá por las tiendas oficiales o mediante gestión de flota corporativa, con firma de la aplicación y verificación de integridad.	Cumple parcialmente	C-03 — Captura en terreno, aplicación móvil con operación desconectada (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-17.05	La información almacenada en el dispositivo estará cifrada, con borrado remoto y bloqueo ante pérdida o desvinculación de la persona usuaria.	Cumple	C-03 — Captura en terreno, aplicación móvil con operación desconectada (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-17.06	La aplicación integrará los periféricos que el caso requiera: cámara, lector de códigos, NFC, GPS, impresora de etiquetas, balanza o báscula.	Cumple	C-03, C-05 y C-08 — captura en terreno, identidad y motor de conciliación (productos y versiones: Subdoc. 4.1)
RT-17.07	El consumo de datos móviles y de batería se optimizará y se declarará el consumo estimado por turno de trabajo.	Cumple	C-03 — Captura en terreno, aplicación móvil con operación desconectada (producto y versión: Subdoc. 4.1)
RT-17.08	Se valorará la disponibilidad de una versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores, ampliando la cobertura de personas usuarias.		
RT-18.01	El PROPONENTE declarará cada componente de inteligencia artificial: propósito, modelo o servicio empleado, proveedor, versión y ubicación de procesamiento de los datos.		
RT-18.02	Se garantizará contractualmente que los datos del CLIENTE no serán utilizados para entrenar modelos de terceros, salvo autorización expresa y escrita.		
RT-18.03	Se documentarán los límites de uso, los casos en que el resultado requiere validación humana previa y el procedimiento de supervisión.		
RT-18.04	Los riesgos de sesgo, alucinación, fuga de información y uso indebido se evaluarán y mitigarán conforme al NIST AI Risk Management Framework 1.0 y a la norma ISO/IEC 42001.		
RT-18.05	Toda interacción relevante con un componente de inteligencia artificial quedará registrada para efectos de auditoría y trazabilidad, incluyendo la entrada, la salida y la decisión humana posterior.		
RT-18.06	El componente podrá desactivarse sin comprometer la operación del resto de la solución, y existirá un procedimiento manual de respaldo para la función que automatiza.		
RT-18.07	Cuando el resultado se presente a una persona usuaria, se indicará expresamente que fue generado o sugerido de forma automática, y su nivel de confianza cuando el modelo lo provea.		
RT-18.08	Los modelos predictivos declararán sus variables de entrada, su métrica de desempeño, su línea base y su plan de reentrenamiento y de detección de deriva.		
RT-18.09	La responsabilidad por los resultados de los componentes de inteligencia artificial recae íntegramente en el ADJUDICATARIO, conforme al Artículo 86.º de las Bases Administrativas.		
RT-18.10	Se valorará el uso de automatización robótica de procesos o de agentes para tareas repetitivas de back office, con el ahorro de horas cuantificado y reflejado en la Oferta Económica.		
RT-19.01	El ADJUDICATARIO constituirá una oficina de gestión del proyecto con metodología declarada, basada en el PMBOK del Project Management Institute e integrando prácticas ágiles donde el PROPONENTE lo justifique.		
RT-19.02	El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la fase de implementación y facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución.		
RT-19.03	Existirá un procedimiento formal de control de cambios conforme al Artículo 72.º de las Bases Administrativas, con registro de cambios, análisis de impacto y aprobación previa a la ejecución.		
RT-19.04	La gestión del riesgo seguirá la norma ISO 31000, con registro de riesgos vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes de mitigación con responsable, plazo y disparador.		
RT-19.05	El ADJUDICATARIO habilitará un espacio colaborativo accesible al CLIENTE, con la documentación del proyecto, los entregables, las actas, el registro de riesgos y el registro de cambios siempre actualizados.		
RT-19.06	El ADJUDICATARIO entregará un informe mensual de avance con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables del período, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos del período siguiente.		
RT-19.07	El avance se medirá con valor ganado, reportando el índice de desempeño del cronograma y del costo, y no mediante declaración cualitativa de porcentaje de avance.		
RT-19.08	El CLIENTE dispondrá de un tablero de estado del proyecto actualizado, accesible en cualquier momento.		
RT-19.09	Las actas de todos los comités del Artículo 71º de las Bases Administrativas se levantarán dentro de los dos días hábiles siguientes y registrarán acuerdos, responsables y plazos.		
RT-19.10	Toda desviación superior al 10% en un hito se comunicará dentro de los cinco días hábiles de detectada, con plan de recuperación.		
RT-20.01	El PROPONENTE presentará un plan de implantación por sitio y por perfil, coherente con el cronograma obligatorio del Artículo 17º de las Bases Administrativas.		
RT-20.02	La estrategia de paso a producción será gradual y reversible. Se declarará el criterio de avance entre olas y el procedimiento de reversión, con su tiempo de ejecución.		
RT-20.03	Durante la marcha blanca, la solución convivirá con la operación vigente del CLIENTE, con conciliación diaria y sin doble digitación no declarada.		
RT-20.04	El PROPONENTE definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y sus umbrales de avance, conforme al Artículo 17.3 de las Bases Administrativas.		

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-20.05	Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola, con dotación declarada y decreciente según la curva de adopción.		
RT-20.06	Se establecerá un periodo de estabilización con atención reforzada tras cada paso a producción, con dotación y duración declaradas y sin costo adicional.		
RT-20.07	Existirá una definición de terminado acordada con el CLIENTE, aplicable a cada entregable, que incluya código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue.		
RT-20.08	El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables.		
RT-21.01	El ADJUDICATARIO dispondrá de un centro de operaciones de red con cobertura 24x7x365, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación por turno y procedimientos.		
RT-21.02	Se designará un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación.		
RT-21.03	El equipo de operación contará con especialistas por tecnología, nominados y con dedicación declarada.		
RT-21.04	Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.		
RT-21.05	El PROPONENTE dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las consultas, propio o subcontratado con un operador de nivel acreditado.		
RT-21.06	El centro de atención cumplirá un tiempo de atención al usuario final de 80% antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70%. La tasa de abandono no superará el 5%.		
RT-21.07	El horario mínimo de atención será de 8:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24x7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional que defina el caso.	Cumple parcialmente	C-22 — Plataforma base y servicio de operación (Subdoc. 10)
RT-21.08	La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad, desde preguntas simples hasta situaciones complejas, y las preguntas técnicas más frecuentes sobre la aplicación y su entorno de uso.		
RT-21.09	Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y gestionar los principales requerimientos, con análisis de tendencia mensual.		
RT-21.10	Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre las complejidades de la operación y las necesidades de las personas usuarias, reflejado en la base de conocimiento.		
RT-21.11	Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación, con registro de avance para efectos de monitoreo.		
RT-21.12	Se habilitarán espacios de interacción entre las entidades y personas usuarias del sistema, que permitan compartir experiencias de uso.		
RT-21.13	Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al CLIENTE, y los indicadores específicos serán accesibles según nivel de autorización.		
RT-21.14	El PROPONENTE dimensionará la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.		
RT-21.15	Existirá un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.		
RT-21.16	Cuando el caso comprenda sitios alejados, los especialistas de niveles 2 y 3 deberán trasladarse cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible y con disponibilidad de tiempo suficiente, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta. 1.	Cumple parcialmente	Servicio de operación (Subdoc. 10)
RT-21.17	El cierre de un ticket requerirá confirmación de la persona usuaria o transcurso del plazo de confirmación automática declarado.		
RT-21.18	El ADJUDICATARIO reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de atención, con el detalle por severidad y el análisis de los incumplimientos.		
RT-21.19	El PROPONENTE declarará el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.		
RT-21.20	La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original.		
RT-21.21	El PROPONENTE mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una fracción declarada de la capacidad de la Operación a reducirla.		
RT-21.22	Las actualizaciones de versión de los componentes de base se planificarán anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.		
RT-22.01	El plan de capacitación se estructurará por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.		
RT-22.02	Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación, sesiones en línea sincrónicas, autoformación y acompañamiento en puesto de trabajo durante la marcha blanca.		
RT-22.03	Todo el material de capacitación se entregará en español, en formato editable y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable.		
RT-22.04	La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad y la ventana operacional del caso.	Cumple parcialmente	Plan de capacitación (Subdoc. 7 y 11)
RT-22.05	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE serán evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.		
RT-22.06	Durante la Operación se ejecutarán al menos dos jornadas anuales de actualización y se capacitará al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional.		
RT-22.07	El ADJUDICATARIO proveerá acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.		
RT-22.08	La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad percibida.		
RT-22.09	Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento, con datos ficticios, disponible para la práctica sin riesgo.		
RT-23.01	Información institucional: descripción detallada del giro principal, historia y trayectoria de la empresa con al menos tres años de antigüedad comprobable, misión, visión y valores, certificaciones y acreditaciones vigentes, y presencia geográfica y oficinas.		

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RT-23.02	años, casos documentados con métricas verificables, testimonios de clientes con autorización de publicación, industrias atendidas con énfasis en la del caso asignado, y volumen de transacciones o de personas usuarias gestionadas.		
RT-23.03	Equipo profesional: organigrama del equipo directivo, perfiles de socios y directores, currículos resumidos del equipo técnico clave y certificaciones profesionales del personal.		
RT-23.04	Capacidades técnicas: servicios y soluciones ofrecidas, conjunto tecnológico dominado, alianzas tecnológicas con proveedores de nube y de plataforma, metodologías de trabajo certificadas, e infraestructura y capacidad instalada.		
RT-23.05	El sitio será accesible conforme a WCAG 2.2 nivel AA, responsivo y con certificado TLS válido y vigente.		
RT-23.06	El sitio se mantendrá activo y disponible durante todo el proceso de licitación, desde el registro del participante hasta la adjudicación.		
RT-23.07	Material educativo digital: seminarios en línea, artículos técnicos o centro de recursos y documentación.		
RT-23.08	Demostración en línea, recorrido virtual de la solución o portal de soporte para clientes.		
RT-23.09	Métricas de disponibilidad y desempeño de los servicios del proponente publicadas en tiempo real.		
RT-23.10	Calculadora de retorno de la inversión o herramienta de estimación pertinente a la industria del caso.		
RT-24.01	Todos los integrantes clave del equipo deberán aparecer individualmente presentándose, en toma de medio cuerpo, mirando directamente a la cámara, con vestimenta formal o de negocio informal, y con una duración mínima de aparición de 10 segundos por persona.		
RT-24.02	Cada vez que aparezca un integrante deberá mostrarse en pantalla su nombre completo, su cargo en el proyecto, sus años de experiencia y su especialización relevante.		
RT-24.03	Las certificaciones principales de cada integrante podrán mostrarse en pantalla.		
RT-24.04	El fondo será el mismo para todas las tomas de personas, con iluminación consistente y encuadre similar para todos los participantes.		
RT-24.05	La paleta de colores corporativa, la tipografía y el uso de la marca serán consistentes en todo el video, con logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en el encabezado o pie.		
RT-24.06	Los niveles de volumen estarán normalizados, con la misma calidad de grabación y sin variaciones bruscas de sonido.		
RT-25.01	Navegación intuitiva sin necesidad de manual, con un máximo de tres interacciones para alcanzar cualquier funcionalidad principal.		
RT-25.02	Retroalimentación visual clara ante cada acción, estados de carga y transición fluidos, y manejo elegante de los errores.		
RT-25.03	Cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles, objetivos táctiles de al menos 44 x 44 píxeles, navegación completa por teclado, y textos alternativos y etiquetas de accesibilidad.		
RT-25.04	Diseño responsivo demostrado en escritorio (1920 x 1080 y 1366 x 768), tableta (768 x 1024 en vertical y horizontal) y teléfono (375 x 812), con puntos de quiebre coherentes.		
RT-25.05	Sistema de diseño documentado: paleta de a lo más cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas jerarquizadas, iconografía coherente, retícula y espaciado consistentes, y componentes reutilizables.		
RT-25.06	El prototipo se entregará como enlace navegable en línea, sin instalación ni complementos, compatible con los navegadores modernos vigentes.		
RT-25.07	El acceso al prototipo estará garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega.		
RT-25.08	El prototipo permitirá navegación completa entre pantallas, simulación de ingreso de datos, transiciones y animaciones básicas, estados de posado y activo, simulación de carga de archivos, elementos desplegados funcionales y simulación de validaciones.		
RT-25.09	Se entregará la arquitectura de información del prototipo: mapa del sitio completo, diagrama de navegación, taxonomía y nomenclatura, estructura de menús y jerarquía de la información.		
RT-25.10	Se valorará la posibilidad de exportar el prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión.		
RT-26.01	Cada innovación se ubicará explícitamente en la arquitectura: qué capa la contiene, qué componentes la implementan y qué interfaces consume o expone.		
RT-26.02	Cada innovación identificará los paquetes de la estructura de descomposición del trabajo que la ejecutan y el mes del cronograma en que se materializa.		
RT-26.03	Las innovaciones de base tecnológica declararán el nivel de madurez de la tecnología con la escala utilizada y citarán las fuentes en norma APA 7.ª edición.		
RT-26.04	Cada innovación declarará su riesgo de adopción, su probabilidad, su impacto, la estrategia de mitigación y el plan de contingencia si no rinde lo esperado.		
RT-26.05	Cada innovación declarará su indicador de verificación con línea base, meta y momento de medición, y su impacto en inversión, costo operacional y beneficio esperado.		
RT-26.06	Las innovaciones que incorporen inteligencia artificial cumplirán íntegramente el Capítulo 18 de este documento.		
RT-26.07	Las innovaciones que modifiquen la arquitectura de seguridad requerirán su propio modelado de amenazas.		
RT-26.08	Se valorará que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, es decir, que su beneficio pueda medirse antes del mes 16.		

B · REQUERIMIENTOS DE LAS BASES TÉCNICAS DEL CASO (catálogo del proponente, numeral 17.1 — 228 requerimientos)

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RF-PLA-001	Consumir automáticamente las salidas del software de planificación minera -polígonos con identificador, banco, geometría, ley estimada por elemento, tonelaje planificado y destino asignado- sin exportación a carpeta compartida ni carga manual, y sin intervenir en el diseño del plan ni en la estimación de recursos y reservas.	Cumple	C-11 — Integración con el software de planificación minera

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RF-PLA-002	Almacenar el plan minero como entidad versionada e inmutable, creando una versión con marca de tiempo, autor y motivo en cada publicación o modificación, impidiendo toda alteración retroactiva de una versión publicada, permitiendo consultar la secuencia de versiones de un rango de fechas con el detalle de qué cambió entre versiones consecutivas, y permitiendo recalcular periodos históricos contra las versiones vigentes en cada momento.	Cumple	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RF-PLA-003	Permitir a la Superintendencia de Planificación Minera registrar los cambios de plan que ocurren durante la semana -caída de rampa, desplazamiento del contacto declarado tras una tronadura, cambio de requerimiento de mezcla de planta- generando la versión correspondiente en el momento del cambio, sin que la radio o la mensajería del turno sean la única constancia.	Cumple	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RF-PLA-004	Asociar automáticamente a cada movimiento de material la versión del plan vigente en el instante en que ocurrió, sin intervención de la persona operadora ni del despachador.	Cumple	C-10 — Integración con el sistema de despacho de flota
RF-PLA-005	Calcular el cumplimiento del plan -tonelaje y ley planificados contra movidos, por polígono y por destino- contra la versión vigente en el momento de cada movimiento, y entregar el resultado real del turno anterior al inicio de cada turno, de modo que la replanificación diaria se haga con información del turno y no de dos semanas.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PLA-006	Ofrecer, como consulta disponible sobre el mismo dato versionado y sin desarrollo adicional comprometido, el cumplimiento calculado contra la versión del plan vigente al inicio del periodo, distinguiéndolo del cumplimiento de ejecución.	Cumple	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RF-PLA-009	Registrar el evento de liberación de un sector para carguío tras la tronadura, con marca de tiempo y responsable, y notificarlo automáticamente al despacho y a la operación mina.	Cumple	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RF-PLA-011	Registrar la ley estimada del modelo de bloques asociada a cada polígono y conservarla como referencia para la reconciliación posterior contra la ley medida.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-PET-001	Capturar automáticamente desde las perforadoras instrumentadas la posición, la profundidad y los parámetros de perforación de cada pozo, asociándolos a la malla de perforación y al polígono correspondiente.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RF-PET-002	Permitir a la persona operadora de las perforadoras no instrumentadas registrar el avance del turno desde la aplicación móvil, con operación desconectada y con un número acotado de acciones, eliminando la planilla que hoy se entrega al final del turno.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-PET-003	Poner los datos de perforación a disposición del área de geología en un formato estructurado, procesable y exportable, sin intervención del área de perforación y tronadura.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RF-PET-004	Registrar cada tronadura con su malla, su ventana programada, su ejecución efectiva y el sector afectado, asociarla a las detenciones de equipo que provoque y emitir el aviso de evacuación por los canales definidos, incluida la integración con el sistema de radio y megafonía de faena.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-PET-006	Poner a disposición de geología y planificación los índices de dureza del macizo rocoso derivados de los parámetros de perforación.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RF-CAR-001	Integrarse con el sistema de despacho de flota vigente para obtener las asignaciones de camión a pala y a destino, los tiempos de ciclo, el tonelaje del pesaje de a bordo y la posición de los equipos, conservándolo como fuente, sin sustituirlo ni modificarlo, con la frecuencia y el sentido que la propuesta declare.	Cumple	C-10 — Integración con el sistema de despacho de flota
RF-CAR-002	Registrar el cambio de destino de un camión ordenado por el despachador conservando la razón del cambio seleccionada desde una lista cerrada, de modo que la razón deje de perderse en la radio.	Cumple	C-10 — Integración con el sistema de despacho de flota
RF-CAR-003	Poner a disposición de la persona operadora de pala un botón único en cabina para avisar que el material cargado cambio respecto de lo planificado -sin selección de causas, sin texto libre y sin esperar confirmación- y asociar cada accionamiento al viaje y al ciclo de carguío en curso, con marca de tiempo, equipo, persona operadora y posición de la pala, notificándolo al despachador.	Cumple	C-10 — Integración con el sistema de despacho de flota
RF-CAR-005	Asignar integralmente cada viaje al polígono en que se encuentra posicionada la pala al momento del carguío, sin prorroteo automático en la Etapa 1, y marcar el viaje con un indicador de proximidad a borde de polígono cuando la pala opere a menos de una distancia umbral parametrizable del límite, calculada desde la posición que la telemetría ya entrega y sin pedir acción alguna a la persona operadora.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-CAR-008	Permitir el prorroteo automático del tonelaje de un viaje entre dos polígonos cuando la medición en marcha blanca demuestre que la proporción de viajes marcados como borde es materialmente significativa, previa caracterización de umbrales, geometría de borde y precisión de posicionamiento.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RF-CAR-009	Identificar a la persona operadora de un equipo compartido mediante la lectura de su credencial de proximidad en cabina, en el punto de relevo, capturada automáticamente por el sistema de despacho y sin login manual, sin contraseña y sin pantallas adicionales durante la operación, abriendo y cerrando una sesión por equipo y por turno a la que quedaran asociados todos los eventos generados por ese equipo.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-CAR-011	Marcar el registro como operador no identificado y alertar al supervisor de turno cuando nadie se identifique en el relevo, sin detener el equipo ni bloquear la operación, y publicar la proporción de tiempo en esa condición como indicador de gestión con responsable asignado, por equipo, turno y área.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-CAR-015	Permitir a la persona operadora de equipo levantar un aviso de falla desde la cabina con una sola acción, generando la orden de trabajo de mantenimiento sin que un planificador deba transcribirlo desde la radio.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-STK-001	Registrar cada aporte de material a un stock con polígono de origen, tonelaje, ley por elemento, fecha y hora, equipo y viaje asociado, y mantener en línea el saldo, la composición por polígono de origen y la ley ponderada de cada stock intermedio y del stock de baja ley, reemplazando la planilla del supervisor de turno.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-STK-002	Recalcular automáticamente la ley ponderada vigente del stock ante cada aporte y cada retoma, y registrar cada retoma con el cargador frontal que la ejecutó, el tonelaje, el destino y la marca de tiempo, conservando la proporción con que cada polígono contribuyó al material retomado.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-STK-006	Soportar la campaña puntual de muestreo de verificación de la ley en retoma durante la marcha blanca, registrando la muestra, la ley medida y la ley que predecía el promedio ponderado, y la desviación resultante.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-STK-007	Permitir modelar el stock por sublotes con una regla de consumo declarada cuando la campaña de verificación demuestre que la desviación es materialmente alta.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-STK-008	Registrar el traspaso de material entre stocks y el reproceso del stock de baja ley conservando la cadena de origen por polígono.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-STK-009	Alertar cuando el saldo calculado de un stock diverja del saldo declarado por el levantamiento topográfico o por el control de inventario en más de un umbral parametrizable.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-PES-001	Registrar y conservar las tres mediciones de tonelaje tal como se generan -pesaje de a bordo, báscula de camiones y balanza de alimentación de planta- sin transformarlas, y publicar la diferencia entre ellas por periodo, por equipo y por punto de la cadena, sin deducir causas ni corregir automáticamente las cifras de origen.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RF-PES-002	Utilizar la balanza de alimentación de planta como fuente de verdad oficial del tonelaje total procesado, y calcular la atribución espacial por polígono a partir del pesaje de a bordo prorrateado contra ese total, de modo que exista una sola cifra oficial de tonelaje y el resto sean distribuciones proporcionales sobre ella.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-004	Registrar la báscula de camiones como punto de calibración periódica del pesaje de a bordo, conservando la muestra de viajes pesados, la desviación medida por equipo y la fecha de cada campaña.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-PES-006	Aplicar un factor de corrección del pesaje de a bordo por equipo y por periodo, versionado y con vigencia declarada, cuando el recálculo retroactivo demuestre que la diferencia no queda explicada por punto de medición.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-007	Calcular la conciliación metalúrgica del periodo cuadrando el cobre estimado en el modelo de bloques, el extraído, el alimentado a planta, el recuperado y el embarcado, expresados en metal contenido, y atribuir la diferencia a cada punto de la cadena en que se produce, de modo que toda diferencia que persista quede explicada por punto.	Cumple	C-11 — Integración con el software de planificación minera
RF-PES-009	Calcular el balance metalúrgico del turno desde los datos registrados, reemplazando la planilla del metalurgista de turno.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-010	Registrar los factores de ajuste del balance metalúrgico del mes como parámetros versionados, con vigencia, responsable y fundamento documentado, de modo que su explicación no dependa de las dos personas que hoy los conocen.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-012	Entregar a SAP los datos de tonelaje, ley, metal contenido, consumos y movimientos necesarios para el registro contable, y consumir de el los datos maestros, de costo y de mantenimiento que requiera, sin reemplazarlo, sin modificarlo, sin emitir cifra contable propia y sin constituir una segunda verdad contable.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-014	Registrar la humedad del concentrado y expresar el tonelaje en base seca y en base húmeda donde corresponda, conforme a la práctica de comercialización de concentrados.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-016	Registrar el tonelaje de estéril movido y la razón estéril/mineral efectiva del periodo, diferenciándola de la planificada.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-LAB-001	Integrarse en ambos sentidos con el sistema de gestión de laboratorio, enviando la solicitud de análisis con la identificación de la muestra y recibiendo el resultado sin transcripción manual a planillas.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-002	Tomar el resultado del sistema de gestión de laboratorio como fuente de verdad de la ley medida, tratar la ley del modelo de bloques y la del plan como estimaciones que se reconcilian contra ella, y publicar por polígono la diferencia entre ley estimada y ley medida como indicador de calidad del modelo.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-004	Registrar la cadena de custodia de cada muestra indicando quién la tomó, cuándo, en qué punto, bajo qué protocolo, con qué equipo y quién la recibió en laboratorio, conservando cada traspaso con marca de tiempo.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-005	Gestionar el ciclo de vida del lote mediante una máquina de estados con transiciones auditadas -pendiente, analizado, validado, liberado, con las ramas rechazado, remuestreo, revalidación y no liberable- e impedir la liberación a embarque de todo lote sin análisis válido y vigente, rechazando la operación aunque el usuario tenga perfil comercial y aunque exista presión de programación de nave.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-007	Disparar el remuestreo con plazo definido ante una muestra rechazada o invalidada, bloqueando comercialmente el lote con motivo registrado desde lista cerrada, y escalar el caso a metalurgia cuando el rechazo en un mismo lote se repita más de un número parametrizable de veces.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-LAB-009	Registrar los resultados de análisis y mantener por cada lote un vector de elementos -cobre, oro, plata y arsénico como elemento deletéreo- más la humedad, y no un único valor de ley de cobre, calculando la conciliación y la liquidación sobre ese vector.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-LAB-010	Mantener el catálogo de puntos de muestreo obligatorios ubicados donde el material ya se detiene o donde lo opera un rol distinto del ciclo de mina -chancado, alimentación de planta, relave, báscula de control, retoma de stock y conformación de lote de embarque- y no exigir muestreo dentro del ciclo de la pala ni del camión.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-011	Registrar para cada punto de muestreo su costo declarado en segundos de ciclo y su efecto estimado en toneladas por año, de modo que el CLIENTE decida sobre la base de una cifra y no de un arbitraje entre gerencias.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-012	Capturar el dato de los muestreadores de proceso automáticos por vía de instrumentación, separando la acción física de muestreo del registro del dato, que no deberá nacer de un formulario.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-013	Alertar cuando un punto de transferencia definido como obligatorio no registre muestra dentro de la frecuencia establecida por procedimiento.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-014	Registrar el resultado del laboratorio del comprador y, ante discrepancia, el del tercer laboratorio árbitro, asociándolos al lote embarcado y a su liquidación.	Cumple	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LAB-015	Registrar el tiempo entre la toma de la muestra y la disponibilidad del resultado, y alertar cuando exceda el plazo definido por tipo de análisis.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-TRZ-001	Registrar cada viaje de camión de extracción como unidad atómica de trazabilidad, con identificador único, camión, pala de origen, polígono, destino efectivo de descarga, tonelaje de a bordo, posiciones y marcas de tiempo de carguío y descarga, y registrar cada ciclo de carguío de pala con sus pases, tomando todos esos datos del sistema de despacho sin agregar ninguna captura nueva.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-TRZ-002	Modelar el polígono como atributo del viaje y el turno, el lote de chancado y el lote comercial como agregaciones derivadas, conservando la relación entre viaje, lote de chancado, stock, lote de concentrado y lote comercial, y permitiendo navegar entre niveles en ambos sentidos sin reconstrucción manual.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-TRZ-003	Permitir reconstruir el origen de cualquier lote embarcado -polígonos y su proporción, fechas de extracción, stocks recorridos, fecha de procesamiento y análisis que lo respaldan- con evidencia y no con estimación, y recorrer la cadena en sentido inverso indicando en qué lotes, stocks y embarques terminó el material de un polígono extraído en una fecha determinada.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-TRZ-005	Almacenar la trazabilidad como registro inmutable de eventos, de modo que toda corrección se exprese como un evento posterior y ninguna altere el evento original.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-TRZ-007	Declarar una línea base de inventario al arranque, marcando el material acopiado con anterioridad como origen anterior al sistema con la mejor estimación disponible y esa condición visible en toda consulta, informar el plazo durante el cual la trazabilidad será parcial, y permitir verificar que ese material se ha extinguido de los lotes embarcados y que existe evidencia de cadena de custodia suficiente antes de enero de 2029.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-TRZ-010	Generar un expediente de trazabilidad de lote exportable, con identificación de la versión de las reglas y de los supuestos aplicados y con firma electrónica, apto para ser entregado al comprador o a la autoridad.	Cumple	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-TRZ-012	Emitir y registrar digitalmente la guía de despacho y la planilla de pesaje de cada camión de concentrado que sale a puerto, reemplazando el documento en papel, y conservar ese transporte como eslabon trazable asociado al lote de concentrado que transporta.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RF-LOT-002	Registrar la recepción y el acopio del concentrado en el recinto portuario por lotes, con tonelaje, humedad y fecha, aun cuando el recinto sea administrado por un tercero.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-LOT-003	Registrar la conformación del lote comercial de embarque indicando qué lotes del acopio lo componen y en qué proporción, mediante una relación padre-hijo explícita.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-LOT-004	Registrar el muestreo del lote comercial conforme al protocolo acordado con el comprador, con su cadena de custodia, la humedad determinada y la ley por elemento.	Cumple	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LOT-005	Calcular y alertar el contenido de arsénico proyectado del lote comercial antes de su conformación definitiva, comparandolo contra el límite del contrato del comprador.	Cumple	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LOT-006	Proponer combinaciones de material del acopio que mantengan el contenido de elementos deletéreos bajo el límite contractual, como apoyo a la decisión del área comercial.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-LOT-007	Aplicar firma electrónica avanzada a los registros de seguridad exigidos por la autoridad, a las actas de aceptación de embarque y a los informes de monitoreo ambiental remitidos a la autoridad, conservando cada documento asociado a su lote, registro o compromiso de origen.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-LOT-008	Registrar la liquidación del embarque con el comprador incorporando ley pagable, deducciones por humedad, cargos de tratamiento y refinación y penalidades por elementos deletéreos, asociarla al lote comercial aunque ocurra meses después, y contrastar el ingreso estimado por embarque contra la liquidación efectiva publicando la diferencia.	Cumple	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LOT-009	Modelar el concentrado devuelto o rechazado por el comprador como un evento de reversa sobre el lote original, que reabre su trazabilidad y genera un lote de reingreso con relación padre-hijo hacia los lotes que lo componían, sin crear un módulo de logística inversa; exigir remuestreo y reanálisis del reingreso antes de permitir su remezcla, y entregar a SAP el efecto contable como ajuste de período anterior.	Cumple	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LOT-013	Registrar la interacción con la nave, el agente de aduana y el organismo fiscalizador asociada a cada embarque, conservando los documentos intercambiados.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-DET-001	Mantener una taxonomía cerrada y jerárquica de tres niveles para las detenciones operacionales, construida sobre el vocabulario estándar de la industria y parametrizable sin desarrollo.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-002	Clasificar automáticamente cada detención a partir de las señales existentes -posición y estado del despacho, ventana de tronadura del plan, calendario de turno y colación, telemetría y pauta de SAP- sin intervención humana.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-003	Presentar al supervisor de turno únicamente las detenciones que la clasificación automática no resolvió, para su clasificación desde lista cerrada y sin texto libre, antes del cierre del turno, sin requerir más de cinco minutos por turno.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-004	No requerir de la persona operadora de equipo ninguna acción de clasificación de detenciones, ni en cabina ni en ningún otro dispositivo.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-005	Impedir el cierre del turno con detenciones sin clasificar, o escalarlas al supervisor de la guardia siguiente con constancia del escalamiento.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-006	Registrar la causa raíz de las detenciones no programadas de planta y de equipo mina, con responsable, acción tomada y estado de cierre.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-007	Calcular y publicar por equipo, área y turno la disponibilidad física, la utilización efectiva, las horas de detención no programada, el tiempo medio entre falla y diagnóstico, la pérdida efectiva por cambio de turno con sus componentes y el porcentaje de tiempo registrado sin clasificar, este último como indicador de gestión con responsable asignado.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-011	Conservar y exhibir la línea base 2025 de los indicadores de los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 junto al valor vigente y a la meta comprometida, de modo que la mejora sea verificable.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-MTO-001	Consolidar en un repositorio único la telemetría de los tres portales de fabricante -alarmas, horas de operación, consumos y códigos de falla- declarando adaptadores independientes tras una capa anticorrupción y, para cada uno, el protocolo, el sentido, la frecuencia y la latencia, de modo que la indisponibilidad o la negativa de un fabricante no comprometa el resto de la arquitectura.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-MTO-002	Presentar al supervisor, en una sola vista y ante un equipo detenido, el estado del equipo, su historial reciente, sus alarmas de telemetría, sus pautas pendientes en SAP y su desempeño comparado, permitiéndole responder que le paso al equipo sin abrir otro sistema, sin usar la radio y en menos de dos minutos.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-MTO-003	Obtener de SAP las pautas preventivas y las órdenes de trabajo, asociarlas al equipo sin duplicar su registro, y cruzar automáticamente las horas de operación provenientes del despacho y de la telemetría con las pautas basadas en horas, alertando la proximidad del vencimiento de una pauta.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-MTO-005	Permitir configurar, por tipo de alarma, su umbral, su criticidad, su destinatario por rol y área, su canal de notificación y su supresión temporal, de modo que el volumen entregado sea gestionable y no se abandone como ocurrió con las dos iniciativas anteriores.	Cumple	C-16 — Vista única de equipo y apoyo al mantenimiento
RF-MTO-008	Admitir, como plan alternativo ante la negativa contractual de un fabricante, la ingesta de telemetría desde un dispositivo de a bordo propio o desde el estándar abierto de intercambio de datos de equipos mineros.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-MTO-009	Ofrecer analítica predictiva de mantenimiento declarando con qué datos se entrena el modelo, cuántas alertas por semana se espera emitir, cuál es la tasa esperada de falsos positivos y qué mecanismo de mejora se aplica cuando la alerta se equivoca.	Cumple	C-16 — Vista única de equipo y apoyo al mantenimiento
RF-MTO-012	Registrar como riesgo abierto, con impacto y responsable, el estado de la negociación sobre la propiedad de los datos de telemetría con cada fabricante, y reflejar en la vista de equipo que fuentes están efectivamente disponibles.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-IDE-001	Federar la identidad del personal propio con el directorio corporativo del grupo y exigir doble factor de autenticación a la totalidad de las personas usuarias, sin credenciales compartidas y con registro completo de accesos.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-002	Utilizar la credencial física de proximidad emitida en la acreditación de portería como identidad digital de la persona contratista, sin crear un segundo sistema de identidad ni exigir correo corporativo.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas
RF-IDE-003	Autenticar a la persona en terreno con el solo acercamiento de su credencial a un dispositivo previamente inventariado, exigiendo además un PIN numérico corto únicamente fuera del ciclo productivo -portal, portería y dispositivos de gestión- sin exigir en terreno contraseña alfanumérica escrita, correo corporativo ni dispositivo personal.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-005	Ofrecer un portal autenticado de empresas contratistas en que cada empresa administre las identidades de sus trabajadores, cargue su documentación de habilitación y siga el estado de acreditación, con registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservidos, sin que el área de seguridad del CLIENTE ni el equipo de tecnologías de información intervengan en el trámite ordinario.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas
RF-IDE-007	Validar automáticamente el estado de habilitación de cada persona -contrato vigente, exámenes preocupacionales y de altura geográfica al día, vigilancia por exposición a sílice, cursos de inducción y de riesgos aprobados y credencial emitida- calcular en línea si puede ingresar y autorizar o rechazar su ingreso en el torniquete de portería con motivo registrado.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RF-IDE-008	Alertar con anticipación configurable el vencimiento de cualquier documento de habilitación a la propia persona trabajadora, a su empleador y al área de seguridad y salud ocupacional.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-009	Gestionar la acreditación de una persona contratista nueva mediante un flujo con estados, responsables, plazos y escalamiento, de modo que se complete en menos de 48 horas y no dependa de la disponibilidad del área de seguridad del CLIENTE.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas
RF-IDE-011	Registrar todos los ingresos y salidas de portería con persona, empresa, marca de tiempo y resultado, y mantener en línea el inventario de personas presentes en faena.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-012	Detectar mediante análisis de patrones sobre los eventos de acceso ya registrados los indicios de uso indebido o préstamo de credenciales, y reportarlos al área de seguridad.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-013	Admitir la incorporación posterior de verificación biométrica en portería sin rediseñar la arquitectura de control de acceso, sujeta al resultado de la mesa de diálogo laboral que gestiona el CLIENTE.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-014	Controlar el acceso al recinto técnico de servidores de faena conforme al estándar transversal, tratándolo como un control distinto e independiente del de la portería general.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-018	Gestionar perfiles y autorizaciones por rol, área y sitio bajo el principio de mínimo privilegio, permitiendo que una misma persona tenga atribuciones distintas en faena, en el Centro Integrado de Operaciones y en el acopio de puerto, y permitir su administración por el CLIENTE sin intervención del ADJUDICATARIO en las operaciones ordinarias.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-019	Revocar el acceso de una persona en un plazo no superior a quince minutos desde el termino de su relación con la faena, e impedir su ingreso desde ese instante.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-020	Registrar toda consulta a información sensible -habilitación, salud ocupacional, control de fatiga y control de alcohol y drogas- ademas de toda modificación, conservando quién, cuándo y sobre qué persona o registro.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-IDE-021	Ofrecer inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-022	Gestionar los accesos privilegiados con elevación temporal a demanda, aprobación previa y grabación de sesión para las operaciones de mayor riesgo.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-023	Declarar y hacer cumplir la política de sesión: duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-024	Disponer de un procedimiento de acceso de emergencia -cuenta de último recurso- con custodia declarada, control de uso y auditoría de cada activación.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-SSO-001	Permitir al supervisor de terreno registrar incidentes, cuasi accidentes, observaciones de conducta e inspecciones planificadas en el lugar del hecho, desde la aplicación móvil, con operación desconectada y firma en terreno, asociando cada registro a la persona, el equipo, el área, el turno y la sesión de operador vigente, y permitir a la Superintendencia de Seguridad consultarlos y exportarlos ante una fiscalización sin buscar carpetas físicas.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-SSO-004	Gestionar mediante un flujo con responsable, plazo, estado y escalamiento automático la acción tomada ante cada alerta de fatiga, cada alarma crítica de telemetría, cada acción correctiva derivada de un incidente o de una observación y cada vencimiento de habilitación, de modo que ninguna quede sin acción documentada y trazable.	Cumple	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-SSO-007	Cifrar la información en tránsito y en reposo con algoritmos vigentes y aplicar cifrado a nivel de campo a los datos de salud ocupacional, exámenes preocupacionales, control de fatiga y control de alcohol y drogas, incluso en el almacenamiento local de los dispositivos de terreno.	Cumple	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-SSO-008	Recibir e ingerir como evento propio del sistema cada alerta emitida por la plataforma de control de fatiga, con sello de tiempo, persona, equipo, turno y tipo de alerta, conservando el identificador de origen para su conciliación posterior.	Cumple	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-SSO-009	Generar un reporte de conciliación entre las alertas de fatiga emitidas y las acciones registradas, exhibiendo como indicador el residuo de alertas sin acción documentada por periodo, área y turno.	Cumple	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-SSO-010	Tratar el dato de fatiga conforme a la Ley N.21.719 declarando finalidad, base de licitud, consentimiento cuando corresponda, destinatarios autorizados, plazo de conservación y cadena de custodia, y registrar toda cesión o consulta del dato.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-AMB-001	Capturar automáticamente los datos de la instrumentación ambiental y geotécnica propia -consumo de agua, calidad del aire, ruido, monitoreo geotécnico y de aguas subterráneas del depósito de relaves- sin consolidación manual en el área de sustentabilidad.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-002	Registrar cada compromiso de la Resolución de Calificación Ambiental con su frecuencia, su punto de medición y su destinatario, y alertar la proximidad del vencimiento de cada reporte.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-003	Generar los reportes a la autoridad ambiental desde el propio sistema, con trazabilidad desde el valor reportado hasta la medición de origen, con la fecha y la fuente de cada dato, y sin inconsistencias entre reportes en un mismo periodo.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-004	Recibir y asociar al compromiso correspondiente los informes de laboratorios externos y de la empresa geotécnica, conservando el documento original y extrayendo el valor reportado.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-AMB-005	Calcular el consumo de agua, de energía y de combustible por área -planta, mina, campamento y supresión de polvo en caminos- aplicando una regla de reparto parametrizable y declarada como supuesto mientras no exista instrumentación por área.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-AMB-006	Calcular la huella de carbono por tonelada de cobre fino con alcances 1, 2 y 3, con periodicidad mensual, conservando versionados los factores de emisión y la evidencia de cada dato de actividad, de modo que un cálculo pasado pueda reproducirse exactamente y ser auditado por un tercero.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-008	Obtener desde SAP y desde recursos humanos los datos de compras locales y de empleo local, y generar los indicadores del convenio con la comunidad sin solicitar planillas a las áreas.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-009	Almacenar localmente y sincronizar posteriormente los datos de monitoreo del depósito de relaves cuando el radioenlace se interrumpa, sin pérdida de mediciones ni de reportes obligatorios.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-AMB-010	Alertar la superación de umbrales de monitoreo geotécnico y ambiental a los destinatarios definidos por los canales de notificación establecidos.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-013	Producir la información trazable sobre el avance de la operación y las obras comprometidas que exige la normativa de cierre de faenas mineras.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-014	Reconstruir hacia atrás la serie mensual de huella de carbono sobre los datos de actividad registrados desde la entrada en producción de la Etapa 1, aplicando a cada periodo los factores de emisión vigentes en ese periodo y dejando registro del origen de cada dato utilizado.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RF-AMB-015	Generar el expediente de evidencia auditable de la huella de carbono para el verificador tercero, incluyendo datos de actividad, factores de emisión versionados, memoria de cálculo por alcance y trazabilidad de cada cifra hasta su medición de origen, en formato abierto y documentado.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-DES-001	Permitir que los dispositivos de terreno registren eventos localmente, firmados y cifrados a nivel de campo, cuando no exista cobertura, con idéntica funcionalidad de captura que en línea -incluido el registro de seguridad con firma en terreno- e indicando de forma visible el estado de sincronización.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-002	Generar en el propio dispositivo un identificador único por evento y reconciliarlo al recuperar la conexión de forma idempotente, reintentable y automática, sin duplicados, sin pérdida, sin intervención manual y sin degradar la operación en curso.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-003	Utilizar una fuente horaria común y trazable para la faena, el Centro Integrado de Operaciones y el acopio de puerto, sincronizar periódicamente los dispositivos de terreno, sellar cada evento generado sin conexión con el reloj monótono local y registrar la deriva del reloj respecto de la fuente común.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-004	Cerrar localmente la sesión de la persona operadora saliente y abrir la de la entrante cuando el relevo ocurra sin señal, encolando ambas sesiones sin fusionar sus eventos.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-005	Aplicar una política de resolución de conflictos declarada por tipo de dato, en la que el evento de terreno prevalece para los hechos observados en terreno y el registro central prevalece para los datos maestros.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-006	Validar la credencial y las autorizaciones de una persona en modo desconectado a partir de una caché local de habilitaciones vigentes, con vigencia máxima declarada.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-009	Operar con gabinetes de borde en portería, planta, depósito de relaves y acopio de puerto, con energía respaldada y capacidad de registrar y reconciliar de forma autónoma.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-DES-011	Presentar un panel de estado de sincronización por dispositivo y por sitio, indicando eventos pendientes, antigüedad del más antiguo y último instante de sincronización exitosa.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-013	Incorporar y mantener actualizado el estudio de cobertura del rajo con proyección a tres años, identificando las zonas de sombra y declarando que cobertura adicional faltaría para su funcionamiento pleno, sin construir la red de comunicaciones y sin suponer una cobertura fija.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-POR-001	Ofrecer a los compradores un portal de trazabilidad de lote autenticado que entregue un certificado derivado -origen por sector, fechas, stocks recorridos, análisis y cadena de custodia- sin exponer la ley por polígono ni la cadena completa, exigiendo aprobación del área comercial antes de publicar, registrando cada consulta, y diferenciando perfiles distintos con alcance declarado para el comprador, la operación y la autoridad.	Cumple	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-POR-005	Dar acceso autenticado y acotado al operador del terminal portuario y a los laboratorios externos, limitado a la información que su función requiere.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-POR-006	No exponer ningún portal abierto a la ciudadanía.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas
RF-INT-005	Leer las señales del historiador de proceso mediante OPC UA, en modo exclusivamente de lectura, sin escribir en ningún caso en la red de control de proceso y sin instalar componentes en ella sin la segregación que la compañía apruebe, conforme a IEC 62443.	Cumple	C-14 — Lectura del historiador de proceso con segregación TI/TO
RF-INT-009	Integrar los periféricos de identificación y pesaje del ciclo productivo -lectores de código y de radiofrecuencia para identificación de camiones y personas, posicionamiento satelital de precisión, básculas de camiones, pesaje de a bordo y torniquetes de portería-, conservando el equipamiento existente y admitiendo el reemplazo del software local de la báscula solo si el PROPONENTE lo justifica.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RF-INT-010	Emitir notificaciones por correo electrónico, notificación en aplicación, mensajería instantánea para contratistas, mensaje de texto para alertas críticas y de seguridad, e integración con el sistema de radio y megafonía de faena para las alertas de evacuación.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-INT-011	Mantener un catálogo de integraciones documentado y versionado con el sistema contraparte, el sentido, el protocolo, la frecuencia y el responsable, actualizado durante todo el contrato y sin protocolos propietarios no documentados.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-INT-012	Degradarse de forma controlada y declarada por escrito ante la indisponibilidad del enlace, de un portal de fabricante, del sistema de despacho, del historiador, del sistema de laboratorio o de SAP, indicando qué función se mantiene, cuál se difiere y cuál se suspende, sin detener el registro operacional propio.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-INT-013	Utilizar ISA-95 como modelo de referencia de la integración entre operación y gestión, el estándar abierto de intercambio de datos de equipos mineros para la telemetría cuando el fabricante lo soporte, y el protocolo de gases de efecto invernadero para la huella de carbono.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-INT-014	Registrar el resultado de cada intercambio con un sistema externo, con reintento automático y alerta cuando la integración falle de forma persistente.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-INT-015	Integrar las plataformas y periféricos de monitoreo diferidos a la Etapa 2 -cámaras, plataforma de control de fatiga e instrumentación geotécnica y ambiental-, conservando el equipamiento existente y con adaptador reemplazable por proveedor.	Cumple	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-INT-016	Permitir a cada persona usuaria configurar sus preferencias de canal y de frecuencia de notificación, respetando las que el CLIENTE defina como obligatorias.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-INT-017	Cumplir la normativa de comunicaciones comerciales en las notificaciones que la requieran y permitir la baja cuando corresponda, sin afectar las notificaciones operacionales y de seguridad.	Cumple	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-ANA-001	Publicar los indicadores operacionales de turno -movimiento, tiempos de ciclo, disponibilidad, utilización, detenciones clasificadas y cumplimiento del plan- al cierre de cada turno, y los indicadores de gestión -costo por tonelada movida, costo por libra de cobre fino, conciliación y cumplimiento del plan- con la latencia comprometida y con acceso al dato de origen de cada cifra.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-003	Permitir a un usuario de negocio construir y guardar consultas sobre los datos registrados y exportar su resultado en formatos abiertos y documentados, aptos para auditores externos y para el verificador tercero de la huella de carbono, sin requerir desarrollo del ADJUDICATARIO.	Cumple	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-ANA-004	Separar el almacenamiento transaccional del analítico y permitir escalar la capacidad analítica sin afectar la latencia comprometida de los indicadores operacionales de turno ni degradar el registro operacional en terreno.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-005	Poner a disposición del Centro Integrado de Operaciones las vistas que hoy no pudieron trasladarse a Antofagasta por depender de información que solo existe en faena.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-008	Conservar la trazabilidad del dato hacia su sistema de origen y permitir consultar cualquier indicador con el desglose hasta el registro individual que lo compone, indicando de qué sistema proviene cada valor y con qué marca de tiempo se obtuvo, sin que el usuario deba pedir un informe a otra área.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RF-ANA-009	Calcular los indicadores por turno conforme a la definición operacional de turno de doce horas -de 08:00 a 20:00 y de 20:00 a 08:00- y a su comportamiento ante el cambio de horario.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-010	Ofrecer búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-011	Procesar de forma asíncrona las exportaciones de gran volumen, notificando al completarse y sin bloquear la sesión de la persona usuaria.	Cumple	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ADM-001	Conservar una pista de auditoría inalterable de toda modificación de dato, con valor anterior y posterior, persona autora, instante y origen, verificable mediante mecanismo criptográfico de integridad.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-002	Permitir la parametrización de catálogos -incluido el de destinos de material- umbrales, taxonomías, reglas de negocio, plazos y destinatarios de alerta sin requerir desarrollo de software.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-003	Mantener un registro de reglas de negocio propias de la industria -conciliación, liquidación, mezcla, clasificación de detenciones y habilitación de personas- documentadas y consultables desde la propia aplicación.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-004	Versionar toda regla de negocio y todo parámetro con vigencia temporal, y permitir recalcular periodos anteriores -conciliación, clasificación de detenciones y cumplimiento- aplicando las reglas vigentes en el periodo recalculado, conservando la clasificación o el resultado anterior junto al nuevo y sin alterar los cierres ya emitidos.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-005	Mantener el registro de supuestos declarados con su fundamento, su impacto si resulta equivocado y su instancia de validación, y exhibirlo junto al resultado en toda consulta que dependa de ellos -promedio ponderado en stocks, asignación integral al polígono de la pala con indicador de borde y prorrateo del tonelaje contra la balanza- de modo que la incertidumbre quede visible y auditable y no oculta detrás de un cálculo.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-006	Administrar unidades organizacionales, catálogos y reglas de negocio independientes por unidad, de modo que su replicación a una nueva operación se realice por parametrización, sin modificación de código y sin afectar a las demás unidades.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-009	Administrar los plazos de conservación por tipo de registro -seguridad y salud ocupacional 10 años, ambientales y de monitoreo 10 años, trazabilidad de mineral y embarques 10 años, auditoría 10 años, tributarios 7 años y operacionales 5 años- y permitir la eliminación anticipada o anonimización y ejecutar la eliminación o anonimización al vencimiento conforme a la Ley N.21.719.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-010	Tratar los datos personales conforme a la Ley N.21.719, identificando al responsable del tratamiento -incluidos los datos de contratistas sin relación vigente con la faena- con base de licitud declarada, minimización, plazos definidos por tipo de dato y procedimiento de ejercicio de derechos.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-011	Mantener el catálogo de dispositivos de terreno con su estado, su asignación a equipo, sitio o persona, su versión de software y su última sincronización, permitir su gestión remota e impedir la autenticación por acercamiento desde un dispositivo no inventariado.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-012	Configurar y hacer cumplir la ventana operacional protegida, admitiendo intervenciones mayores solo en las detenciones programadas de planta de marzo y septiembre, menores previa aprobación entre las 03:00 y las 05:00, e impidiendo toda intervención y todo paso a producción durante el cierre contable del mes y durante las 48 horas previas a un embarque y el embarque mismo.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-013	Exigir la aprobación de un segundo perfil para todo cambio de parámetro con impacto operacional, registrando la justificación del cambio.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-014	Declarar expresamente qué elementos de la solución son parametrizables y cuáles requieren desarrollo, manteniendo esa declaración actualizada en cada entrega.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-015	Presentar a cada responsable una bandeja de tareas unificada con todas sus solicitudes pendientes, priorizadas y con alerta de vencimiento.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-016	Generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-017	Gestionar los documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga.	Cumple	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-MIG-001	Recibir la migración de los datos históricos según los plazos definidos -producción y trazabilidad 5 años, mantenimiento 3 años, seguridad y salud ocupacional 10 años, monitoreo ambiental 10 años y laboratorio 5 años- marcando cada registro migrado con su origen, su fecha de migración y su nivel de completitud, y distinguiéndolo del dato nacido en el sistema.	Cumple	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-MIG-003	Convivir con la forma actual de trabajar durante cada marcha blanca, permitiendo el registro paralelo y la conciliación entre ambos con posibilidad de volver atrás, y medir diariamente los indicadores definidos para declararla cerrada, exhibiendo el avance contra el umbral comprometido.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RF-MIG-005	Medir y publicar por área y por turno la adopción de las personas usuarias -tasa de uso del botón de cambio de material, proporción de registros nacidos digitales y proporción de turnos con operador identificado- con una meta de adopción igual o superior al 80 % de las personas operadoras de pala usando la solución en su turno, con guantes y por decisión propia.	Cumple	C-21 — Migración de datos históricos
RF-MIG-006	Permitir el despliegue y la reversión por área y por sitio, sin detener la operación de mina ni de planta, sin que un paso a producción afecte simultáneamente a la mina, la planta, la portería y el puerto, y con procedimiento de reversión probado.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-MIG-007	Mantener en un repositorio de consulta de solo lectura los datos históricos que no se migran -trazabilidad y embarques del sexto al décimo año, mantenimiento anterior a tres años y laboratorio anterior a cinco-, con el mismo control de acceso por rol, la misma auditoría de consultas y el mismo tratamiento de dato sensible que el registro vivo, durante todo el plazo de retención del Cap. 15.	Cumple	C-21 — Migración de datos históricos
RF-MIG-008	Recibir la migración de los datos históricos de mantenimiento -3 años- y de monitoreo ambiental -10 años- conforme al Cap. 15 del caso, con el mismo marcado de origen, fecha de migración y nivel de completitud de RF-MIG-001, en la Etapa 2 y junto con los módulos que los consumen.	Cumple	C-21 — Migración de datos históricos
RNF-DES-001	Registro de un movimiento de material desde un equipo en terreno.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-002	Registro en la báscula de camiones.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RNF-DES-003	Consulta de habilitación de una persona en portería, incluido el modo degradado con caché local.	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RNF-DES-004	Ningún requerimiento de registro agrega pasos al ciclo productivo de la pala o del camión; el único registro solicitado a la persona operadora de pala es el botón de cambio de material.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RNF-DES-005	Lectura de la credencial de proximidad en cabina hasta la apertura de sesión, sin retirar el guante.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-006	Latencia de la capa analítica respecto del hecho registrado.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-008	Disponibilidad de la conciliación metalúrgica del mes para su cierre, con acceso al dato de origen de cada componente.	Cumple	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RNF-DES-009	Reconstrucción del origen de un lote embarcado, y consulta en línea de trazabilidad.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-010	Disponibilidad del cumplimiento del plan minero tras el cierre del turno.	Cumple	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RNF-DES-011	Clasificación automática de detenciones y disponibilidad del residuo para el supervisor.	Cumple	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RNF-DES-012	Sincronización posterior a 48 horas de operación desconectada, sin intervención manual ni degradación de la operación en curso.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RNF-DES-013	Latencia de ingesta de telemetría de equipos desde su disponibilidad en el portal del fabricante (supuesto sujeto a lo que el fabricante efectivamente entregue).	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-DES-014	Consumo de datos móviles y de batería de la aplicación de terreno, optimizado y declarado por turno de trabajo.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-CAP-001	Dimensionamiento efectivo: absorber sin rediseño de arquitectura la volumetría proyectada a tres años (367.000 viajes de camión, 1,47 millones de ciclos de carguío, 49.000 pozos, 365 tronaduras, 78.000 muestras, 36.000 órdenes de trabajo, 13.000 viajes de concentrado a puerto, 33 embarques, 12.000 incidentes y observaciones, 8.200 inspecciones y 5.000 alertas de fatiga al año; hasta 22 polígonos activos simultáneos, 70 equipos con telemetría, 16.000 etiquetas de proceso y 230 instrumentos ambientales y geotécnicos; 88 Mt de movimiento total mina).	Cumple	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RNF-CAP-004	Personas usuarias registradas, empresas contratistas y concurrencia, sosteniendo el peak de las detenciones mayores de marzo y septiembre.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas
RNF-CAP-006	Transacciones por segundo en régimen y en peak, sin degradar los tiempos de respuesta comprometidos (supuesto derivado de 940 viajes diarios con 6 eventos por viaje, 4.000 ciclos de carguío diarios, 2.900 eventos de portería, telemetría de 70 equipos y lectura del historiador, concentrados en el cambio de turno).	Cumple	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RNF-CAP-007	Dispositivos de terreno en operación simultánea, con crecimiento a tres años sin rediseño.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-CAP-008	Almacenamiento anual por tipo y volumen de datos históricos a migrar dentro de la ventana de proyecto declarada.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-CAP-010	Volumen generado en faena durante un corte de enlace y capacidad de almacenamiento de borde.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RNF-CAP-011	Número de sitios cubiertos y capacidad de incorporar uno adicional.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-CAP-012	Ancho de banda requerido por sitio, en régimen y en peak, operando dentro de la capacidad efectiva del enlace faena-Antofagasta y sin sostener la operación sobre el respaldo satelital.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-CAP-014	Capacidad de crecimiento sin rediseño de arquitectura: sostener tres veces la volumetría inicial declarada en el numeral 14.1 en un horizonte de tres años (1.026.000 viajes, 4,1 millones de ciclos de carguío, 138.000 pozos, 213.000 muestras, 102.000 órdenes de trabajo, 156 equipos con telemetría, 43.500 etiquetas de proceso, 558 instrumentos, 12.540 personas usuarias y 246 Mt de movimiento). El crecimiento se absorbe por escalamiento horizontal y automático de las capas de aplicación e integración, sin pérdida de transacciones en curso. El PROPONENTE declara el margen de crecimiento del dimensionamiento y el procedimiento de ampliación.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-DIS-001	Sostener la extracción, el transporte, el procesamiento y el registro en faena de forma desconectada, sin pérdida de registros ni degradación del registro operacional, del control de acceso ni de la seguridad.	Cumple	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RNF-DIS-002	Disponibilidad mensual de los componentes que sostienen la operación en terreno y de los de gestión, analítica y portales, excluidas las ventanas autorizadas.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DIS-004	Objetivo de tiempo de recuperación y objetivo de punto de recuperación de los componentes de terreno (supuesto).	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DIS-005	Ninguna función que sostenga la extracción, el transporte, el procesamiento o el registro en terreno depende de conectividad permanente hacia la nube; el diseño declara componente por componente qué se ejecuta en faena y qué en la nube, y por qué.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DIS-008	Tolerar un episodio de invierno altiplánico con corte de energía o suspensión de faena, recuperando la operación sin reconstrucción manual de datos.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DIS-009	Continuar registrando y reconciliando de forma autónoma en el acopio y embarque de Antofagasta ante la indisponibilidad de la conectividad del operador portuario, con el que no existe acuerdo de nivel de servicio.	Cumple	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RNF-DIS-010	Los portales expuestos a Internet -portal de empresas contratistas y portal de trazabilidad de lote para compradores- resisten picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos ni el registro en terreno, mediante aislamiento de recursos y caché de los contenidos de consulta. Umbral: Cero degradación de los umbrales de terreno del numeral 9.1 ante 10 veces el tráfico medio del portal	Cumple	C-06 y C-07 — portales de contratistas y de compradores (producto y versión: Subdoc. 4.1 y 4.2)
RNF-SEG-009	Prueba de intrusión anual realizada por un tercero independiente del ADJUDICATARIO.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-SEG-012	Impedir que la información de ley por polígono sea accesible desde el portal de compradores.	Cumple	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RNF-SEG-013	Credenciales de sesión firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria y sin identificadores de sesión en la ruta de la dirección web.	Cumple	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-001	Toda interfaz de terreno operable con guante de invierno grueso, sin exigir su retiro y sin requerir gestos multitáctiles ni precisión de puntero.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface
RNF-USA-002	Toda interfaz de terreno legible bajo radiación solar directa al mediodía, con modo de alto contraste.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-USA-003	Equipamiento de terreno funcionando con resistencia a polvo en suspensión permanente y a vibración, y operando sin conexión.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-USA-006	Interfaz integramente en español, empleando el vocabulario de la industria del cobre a rajo abierto tal como lo usa la operación.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-USA-007	Accesibilidad de todas las interfaces destinadas a personas usuarias, verificada con herramientas automatizadas y con pruebas manuales.	Cumple	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-008	Diseño responsivo con funcionamiento correcto en escritorio, tableta y teléfono, con adaptación del contenido y no simple reducción.	Cumple	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-009	Profundidad máxima de navegación de las funcionalidades principales desde la pantalla de inicio del perfil.	Cumple	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-010	Retroalimentación visual clara ante cada acción y manejo comprensible de errores, indicando qué ocurrió y qué hacer, sin mensajes técnicos a la persona usuaria final.	Cumple	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-011	Sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables.	Cumple	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-012	Matriz de navegadores y de versiones soportadas, con política de actualización declarada.	Cumple	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-013	Navegación integra por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes.	Cumple	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-014	Soporte a personas usuarias con baja alfabetización digital: objetivos táctiles amplios, iconografía acompañada de texto y flujos guiados paso a paso.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-INT-003	Aislar cada sistema externo tras una capa anticorrupción, de modo que el reemplazo de un adaptador de fabricante no requiera modificar el núcleo de la solución.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-INT-004	Mantener la vista única de equipo operativa con las fuentes efectivamente disponibles cuando una integración de telemetría no pueda establecerse por razones contractuales, degradando su contenido de forma explícita y no fallando.	Cumple	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-MAN-001	La solución es operable en regimen por el equipo de tecnologías de información del CLIENTE; toda función que requiera un especialista dedicado que la compañía no tiene se ofrece como servicio costeadado del ADJUDICATARIO.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-002	Centro de atención en español con respuesta presencial en faena para incidentes de severidad critica.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-003	La presencia en faena del personal del ADJUDICATARIO considera el traslado desde Antofagasta, la altura geográfica, el examen de altura vigente y la acreditación previa como cualquier contratista; el plan refleja esos tiempos.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas
RNF-MAN-005	Monitoreo y trazas que permitan diagnosticar un incidente sin acceder a la base de datos productiva.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-006	Documentación de arquitectura, operación, integraciones y reglas de negocio entregada y actualizada en cada entrega, en español.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-007	La capacitación cubre a la totalidad del personal de un área considerando el regimen 7x7, con capacitación en turno de noche para la mitad del personal.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-008	El acompañamiento en terreno posterior a cada paso a producción tiene dotación, turnos y duración declarados, y ocurre en faena y no de forma remota.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-009	Capacitación de la rotación posterior a la puesta en marcha ofrecida como servicio costeadado, dado que el requisito transversal cubre solo la capacitación inicial.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-POR-003	Desplegarse en la nube pública estándar del grupo para los componentes que no sostienen la operación en terreno, y en faena para los que si la sostienen, desde el mismo código base.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-POR-004	Soporte de las versiones vigentes de sistema operativo móvil y de las dos anteriores, con política de actualización declarada.	Cumple	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-CUM-001	Satisfacer las obligaciones de registro, de reporte de incidentes y de acreditación de personas del Reglamento de Seguridad Minera, acreditando que control concreto implementa cada obligación invocada.	Cumple	C-06 — Portal de empresas contratistas
RNF-CUM-005	El ADJUDICATARIO mantiene vigentes las certificaciones exigidas, conocimiento acreditado del Reglamento de Seguridad Minera y experiencia comprobable en faena minera en operación.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-INF-001	Alojamiento en faena en una sala técnica principal que cumpla el estándar transversal. La sala actual de 40 m2, con climatización simple, respaldo de 15 minutos y acceso por llave, no cumple y debe ser habilitada o reemplazada, con obra civil de cargo del CLIENTE y especificación de cargo del PROPONENTE.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-INF-003	El PROPONENTE especifica exactamente que hardware de terreno se requiere -dispositivos, lectores, etiquetas e instrumentación adicional- en qué cantidad y con qué características, aunque su adquisición sea de cargo del CLIENTE.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-ESC-002	El PROPONENTE declara que componente de la arquitectura se satura primero, a qué volumen y con qué señal de alerta anticipada.	Cumple	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad

[illegible]

Sección de la propuesta
Catálogo RNF-CAP-014, RNF-ESC-002
Subdoc. 3, ap. 14 y 3 (se especifica aunque lo adquiriera el CLIENTE) · Catálogo RNF-INF-003
Catálogo RF-ADM-011
Catálogo RNF-CAP-001, RNF-CAP-006 · Registro de supuestos SUP-31
Catálogo RNF-CAP-001, RNF-CAP-006, RNF-DES-001 a RNF-DES-006
Catálogo RNF-CAP-014
Catálogo RNF-ESC-002
Catálogo RNF-DIS-002
Catálogo RF-ADM-012 · Cap. 15 del caso

Sección de la propuesta
Catálogo RF-SSO-007, RF-SSO-010 · Registro de supuestos SUP-25
Catálogo RNF-SEG-009
Subdoc. 3 — Esquema de solución y alcance, ap. 2.3 · Catálogo RF-IDE-001 · Registro de supuestos SUP-08
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-IDE-021
Subdoc. 3 — Esquema de solución y alcance, ap. 2.3 · Catálogo RF-IDE-001, RF-IDE-005
Subdoc. 3 — Esquema de solución y alcance, ap. 2.3 · Catálogo RF-IDE-018
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-IDE-022
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-IDE-023, RF-IDE-019

Sección de la propuesta

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-SEG-013

Catálogo RF-IDE-020, RF-ADM-001, RF-ADM-009

Catálogo RF-IDE-007, RF-IDE-019 · Registro de supuestos SUP-28

Subdoc. 3, ap. 2.3 (bloque de identidad) · Catálogo RF-IDE-002, RF-IDE-003, RNF-DES-005 · Registro de supuestos SUP-04 y SUP-29

Subdoc. 3, ap. 2.3 y 5, criterio n.º 8 · Catálogo RF-IDE-005, RF-IDE-009
· Registro de supuestos SUP-08

Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-IDE-024

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-USA-007

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-USA-008

Subdoc. 3 — Esquema de solución y alcance, ap. 5, criterio n.º 14 ·
Catálogo RNF-USA-001

Subdoc. 3 — Esquema de solución y alcance, ap. 5, criterio n.º 14 ·
Catálogo RNF-DES-001, RNF-DES-004, RNF-DES-005, RNF-MAN-007

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-USA-009 · Subdoc. 3, ap. 5,
criterio n.º 14

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-USA-010

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-USA-014, RNF-USA-002, RNF-USA-006

Subdoc. 3, ap. 5, criterio n.º 14 · Catálogo RNF-USA-001, RNF-USA-002, RNF-USA-003

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-USA-011

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-USA-012

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-USA-013

[illegible]

--

--

--	--

--	--

--

[illegible][illegible]

Subdoc. 4.1 / 4.2 (Grupos 2 y 3)

--	--

--	--

Subdoc. 12 — Equipo de trabajo (sin asignar)

Sección de la propuesta
Catálogo RF-IDE-018, RF-ADM-006 · Restricción n.º 10 del caso (equipo de TI de once personas)
Catálogo RF-ADM-002, RF-ADM-003, RF-ADM-004 · Registro de reglas de negocio (numeral 17.1)
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-ADM-013, RF-ADM-002, RF-ADM-004
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-ADM-014
Catálogo RF-ADM-001, RF-DES-003
Catálogo RF-ADM-001, RF-TRZ-005
Catálogo RF-ADM-001, RF-ANA-003
Catálogo RF-IDE-020, RF-ADM-001
Catálogo RF-ADM-009 · Cap. 15 del caso (RT-05.10)
Subdoc. 3 — Esquema de solución y alcance, ap. 2.3 · Catálogo RF-IDE-009, RF-SSO-004, RF-LAB-005, RF-LAB-007
Catálogo RF-ADM-002, RF-ADM-004
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-ADM-015, RF-SSO-004, RF-IDE-009
Catálogo RF-ADM-003, RF-ADM-004 · Registro de reglas de negocio (numeral 17.1)
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-ADM-017, RF-IDE-005, RF-AMB-004
Catálogo RF-SSO-007, RF-ADM-009 · Cap. 15 del caso (RT-05.10)
Catálogo RF-LOT-007 · Registro de supuestos SUP-20
Catálogo RF-LOT-007, RF-DES-003 · Registro de supuestos SUP-20
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-ADM-016, RF-TRZ-012, RF-AMB-003
Catálogo RF-INT-010 · Cap. 15 del caso
Catálogo RF-ADM-002, RF-MTO-005
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-INT-016, RF-INT-010, RF-MTO-005
Catálogo RF-INT-014, RF-INT-010
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-INT-017
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-ANA-010, RF-IDE-018
Catálogo RF-ANA-003
Catálogo de requerimientos v2.4 · RF-ANA-011, RF-ADM-001
Catálogo RF-ADM-001, RF-IDE-020
Subdoc. 3, ap. 2.4 · Catálogo RF-POR-006
Subdoc. 3 — Esquema de solución y alcance, ap. 2.3 y 2.4 · Catálogo RF-IDE-005, RF-IDE-009, RF-POR-005

Sección de la propuesta

Subdoc. 3, ap. 2.3 y 2.4 · Catálogo RNF-DIS-010, RF-POR-001, RF-POR-005 · El Cap. 15 del caso excluye el portal abierto a la ciudadanía (RT-16.31), no la exposición de los dos portales autenticados, a los que este requisito sí se aplica.

Subdoc. 3, ap. 1.3 y 2.3 · Catálogo RF-SSO-001, RF-PET-002, RF-DES-001 a RF-DES-006

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-POR-004, RF-ADM-011

Catálogo RF-ADM-011, RF-MIG-006

Catálogo RF-DES-001, RF-ADM-011, RF-SSO-007

Subdoc. 3, ap. 2.3 · Catálogo RF-INT-009 (Etapa 1) y RF-INT-015 (Etapa 2)

Catálogo de requerimientos v2.4 · RNF-DES-014, RNF-USA-003

Sección de la propuesta
Subdoc. 10 — Servicios de operación (sin asignar)
Catálogo RNF-MAN-002 · Registro de supuestos SUP-33
Catálogo RNF-MAN-003
Catálogo RNF-MAN-007, RNF-MAN-009 · Registro de supuestos SUP-35

Sección de la propuesta

Sección de la propuesta

Subdoc. 3 — Esquema de solución y alcance, ap. 2.3 y 7 · Catálogo de requerimientos v2.4 · Etapa 1

ID requerimiento	Cap.	Carácter	Descripción	Parámetro que fija el Caso 01	Quién debe completarlo
RT-02.01	02	Obligatorio	La solución se organizará en las ocho capas del numeral 2.1. El PROPONENTE presentará el diagrama de la arquitectura lógica identificando cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.02	02	Obligatorio	La arquitectura será modular, con límites de contexto explícitos y acoplamiento débil. Se rechazará toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.03	02	Obligatorio	La descripción de la arquitectura se ajustará a ISO/IEC/IEEE 42010, con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.04	02	Obligatorio	El PROPONENTE mantendrá un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión. El registro es entregable contractual y se actualizará durante toda la ejecución.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.05	02	Obligatorio	La capa de servicios de negocio será sin estado. El estado de sesión y el estado de proceso residirán en almacenes externos con alta disponibilidad.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.06	02	Obligatorio	Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente, con clave de idempotencia declarada por el cliente y ventana de deduplicación documentada.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.07	02	Obligatorio	Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez, con deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición o del agregado cuando el proceso lo exija.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.08	02	Obligatorio	La solución implementará patrones de resiliencia demostrables: reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, mamparos de aislamiento, límites de tasa y tiempo de espera explícito en toda llamada remota. No se admiten llamadas remotas sin tiempo de espera.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.09	02	Obligatorio	La solución degradará de forma elegante: ante la indisponibilidad de un componente no crítico deberá continuar operando en modo reducido, informando la degradación a la persona usuaria, y nunca fallar de forma total.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.10	02	Obligatorio	Las capas de aplicación e integración escalarán horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.11	02	Obligatorio	El PROPONENTE declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su arquitectura y justificará por qué son aceptables. Omitir esta declaración cuando existan puntos únicos de falla se evaluará como observación grave.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.13	02	Obligatorio	El PROPONENTE presentará un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-02.14	02	Deseable	Se valorará la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución: capa anticorrupción frente a sistemas heredados, estrangulamiento progresivo y abstracción de proveedores.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.01	03	Obligatorio	El PROPONENTE declarará el proveedor de nube pública, la región primaria y la región secundaria utilizadas. El proveedor deberá contar con presencia de región o zona en Chile o en Sudamérica.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.02	03	Obligatorio	Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos zonas de disponibilidad. No se aceptará un diseño en una sola zona.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.03	03	Obligatorio	La totalidad de la infraestructura se definirá como código, versionada en el repositorio del CLIENTE, revisable y reproducible. No se admite infraestructura creada manualmente por consola, salvo la cuenta raíz inicial, cuya creación deberá documentarse.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.04	03	Obligatorio	La red se segmentará por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos será alcanzable desde Internet.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.05	03	Obligatorio	El PROPONENTE privilegiará servicios administrados por sobre servicios autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional, y justificará cada excepción.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.06	03	Obligatorio	Se aplicarán prácticas FinOps: etiquetado obligatorio de todos los recursos por ambiente, módulo y centro de costo; presupuestos con alertas de desviación; y reporte mensual de consumo desglosado entregado al CLIENTE.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.07	03	Obligatorio	El PROPONENTE declarará su estrategia de reversibilidad y de mitigación del bloqueo por proveedor, identificando qué componentes son portables, cuáles no lo son y cuál sería el esfuerzo estimado de una migración.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.08	03	Deseable	La solución empleará instancias reservadas, planes de ahorro o capacidad comprometida cuando el perfil de carga lo justifique, y lo reflejará en la estructura de costos.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.09	03	Deseable	Se valorará el uso de cómputo sin servidor o de contenedores administrados para las cargas de perfil variable, con el análisis comparativo de costo frente a instancias permanentes.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.11	03	Obligatorio	Durante la operación desconectada, la solución continuará registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.14	03	Obligatorio	Los equipos on-premise críticos serán redundantes. El almacenamiento local tolerará la falla de al menos un disco; el PROPONENTE declarará el nivel RAID escogido y lo justificará frente a las alternativas.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.15	03	Obligatorio	Los sistemas on-premise se endurecerán conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.16	03	Obligatorio	El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertamiento unificado.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.17	03	Obligatorio	El enlace entre el sitio on-premise y la nube será redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.18	03	Obligatorio	Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada: inventario, configuración, actualización de firmware y de aplicación, bloqueo y borrado remoto.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.19	03	Deseable	Se valorará el procesamiento en el borde de las cargas que lo admitan -filtrado, agregación previa, inferencia local- reduciendo el volumen transferido y la dependencia del enlace.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.20	03	Obligatorio	El PROPONENTE dimensionará el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y lo justificará con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.21	03	Obligatorio	La conexión entre la red del CLIENTE y la nube se establecerá mediante enlace privado dedicado o red privada virtual con cifrado, según lo que el volumen y la criticidad justifiquen.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica

RT-03.22	03	Obligatorio	El acceso remoto de las personas trabajadoras del CLIENTE, incluido el trabajo desde el hogar, se resolverá con acceso a la red de confianza cero, con verificación de postura del dispositivo. No se admite exponer servicios internos directamente a Internet.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-03.24	03	Deseable	El PROPONENTE declarará la calidad de servicio y la priorización de tráfico aplicada a las transacciones operacionales críticas frente al tráfico administrativo.	Red inalámbrica de los sitios operacionales — Exigible un estudio de cobertura del rajo actualizado, con identificación de las zonas de sombra y proyección de su evolución con el avance del rajo a tres años.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica (Grupo 2)
RT-04.01	04	Obligatorio	Los cinco ambientes del numeral 4.1 estarán habilitados y operativos como condición del hito H3 del Formulario E-25.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.02	04	Obligatorio	Preproducción será equivalente a producción en topología, versiones de componentes y configuración. Las diferencias que subsistan por costo se declararán expresamente y se justificarán.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.03	04	Obligatorio	El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y prohibición de escritura directa sobre la rama principal.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.04	04	Obligatorio	Existirá trazabilidad completa entre requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba ejecutada y despliegue realizado.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.05	04	Obligatorio	El flujo de integración continua ejecutará, como mínimo: compilación, pruebas unitarias, análisis estático de código, análisis de composición de software, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.06	04	Obligatorio	Los despliegues serán automatizados y reproducibles, con reversión automatizada y sin intervención manual en el paso a producción.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.07	04	Obligatorio	La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio: azul-verde, canario o despliegue progresivo. Se declarará cuál se emplea y se demostrará en Preproducción antes de cada paso a producción.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.08	04	Obligatorio	Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente. Un mismo artefacto deberá poder promoverse de QA a Preproducción y a Producción sin recompilación.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.09	04	Obligatorio	Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de acceso. Queda prohibida toda credencial embebida en código, imágenes o archivos de configuración.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.10	04	Obligatorio	Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas, reversibles y ejecutadas de forma automatizada, con estrategia de compatibilidad que permita convivir dos versiones de la aplicación durante el despliegue.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.11	04	Obligatorio	La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70%, con umbral bloqueante en el flujo de integración continua.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.12	04	Obligatorio	El PROPONENTE declarará su frecuencia de despliegue objetivo, su tiempo desde el compromiso de código hasta producción, su tasa de cambios fallidos y su tiempo de restauración, y los medirá durante la Operación.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.13	04	Obligatorio	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-04.14	04	Deseable	Se valorará la existencia de ambientes efímeros por rama o por incidencia, creados y destruidos automáticamente.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura lógica
RT-05.01	05	Obligatorio	El PROPONENTE entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.02	05	Obligatorio	El PROPONENTE justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia: relacional o no relacional, garantías transaccionales, y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, para cada dominio de datos.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.03	05	Obligatorio	Toda operación de negocio será trazable: la solución permitirá reconstruir quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores, para cualquier registro y en cualquier momento del periodo de retención.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.04	05	Obligatorio	La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad disponible para el CLIENTE.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.05	05	Obligatorio	El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados. Ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.06	05	Obligatorio	La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del ADJUDICATARIO.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.08	05	Obligatorio	Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85.º de las Bases Administrativas, con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifique.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.09	05	Obligatorio	El PROPONENTE presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.12	05	Obligatorio	La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.13	05	Obligatorio	Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la migración definitiva, con medición del tiempo total y del resultado de la conciliación.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.14	05	Obligatorio	La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable: recuentos, sumas de control y muestreo dirigido. Toda diferencia deberá quedar explicada.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.16	05	Obligatorio	Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior. La documentación se generará desde el código y se mantendrá actualizada automáticamente.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.17	05	Obligatorio	Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.18	05	Obligatorio	La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS. Queda prohibida la autenticación por clave estática en la ruta de la dirección web.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.19	05	Obligatorio	Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida, con identificador de correlación común que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.20	05	Obligatorio	Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa anti corrupción, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo de la solución.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos

RT-05.21	05	Obligatorio	El PROPONENTE declarará, por cada integración, el modo (síncrono o asíncrono), el volumen esperado, la ventana de disponibilidad del sistema contraparte y el comportamiento de la solución cuando ese sistema no responde.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.22	05	Obligatorio	La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.24	05	Deseable	Se valorará la publicación de un portal de servicios para desarrolladores con documentación navegable, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.25	05	Obligatorio	La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, contruidos sobre los indicadores que las Bases Técnicas del caso definan.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.26	05	Obligatorio	Los tableros permitirán filtrar por periodo, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.27	05	Obligatorio	El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDICATARIO, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.28	05	Obligatorio	Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-05.30	05	Deseable	Se valorará la incorporación de analítica predictiva pertinente al proceso del caso, con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados.		Subdoc. 5 — Modelo y gestión de datos
RT-06.01	06	Obligatorio	El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras dependencias del CLIENTE, con acceso independiente.	Tipología del emplazamiento on-premise — Sala técnica principal en faena. La sala actual de 40 m² no cumple el Capítulo 6 del documento transversal y debe ser habilitada o reemplazada, con la obra civil de cargo del CLIENTE y la especificación de cargo del PROPONENTE. Gabinetes de borde en portería, planta, depósito de relaves y acopio de puerto.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Grupo 3)
RT-06.02	06	Obligatorio	Los muros no estructurales del recinto contarán con blindaje perimetral; el PROPONENTE especificará el material y la resistencia.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.03	06	Obligatorio	El PROPONENTE entregará el plano de distribución interna del recinto, con la separación de las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.04	06	Obligatorio	El piso técnico, la canalización, el cableado estructurado y el etiquetado se ejecutarán conforme a norma, con documentación de la certificación de cada enlace.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.05	06	Obligatorio	Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación. Se declarará la ocupación proyectada de cada rack y su margen de crecimiento.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.06	06	Obligatorio	La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del CLIENTE; su especificación técnica y su coordinación son de cargo del PROPONENTE.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.07	06	Obligatorio	El suministro eléctrico de los equipos será ininterrumpido, con sistema de alimentación ininterrumpida dimensionado para una autonomía mínima de 30 minutos a plena carga.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.08	06	Obligatorio	La capacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de operación, con estanque de combustible dimensionado y contrato de reabastecimiento declarado.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.09	06	Obligatorio	La instalación eléctrica del recinto será independiente de la del resto del edificio y cumplirá la normativa eléctrica chilena vigente, incluida la NCh Elec. 2777 sobre sistemas de puesta a tierra.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.10	06	Obligatorio	Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto, con informe entregable al CLIENTE.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.11	06	Obligatorio	El PROPONENTE declarará la carga eléctrica proyectada en kW, el factor de potencia y la eficiencia en el uso de la energía (PUE) estimada del recinto.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.12	06	Deseable	Se valorará la redundancia de alimentación en configuración 2N o N+1 con doble acometida y transferencia automática.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.13	06	Obligatorio	El recinto contará con climatización de precisión para operación continua, redundante en configuración N+1, con control de temperatura y de humedad relativa dentro de los rangos que recomienda el fabricante del equipamiento.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.14	06	Obligatorio	Se monitorearán en línea la temperatura, la humedad y la presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.15	06	Deseable	El PROPONENTE declarará la estrategia de contención de pasillo frío o caliente y su efecto en la eficiencia energética.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.16	06	Obligatorio	El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente de prestaciones iguales o superiores.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.17	06	Obligatorio	La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL e instalación conforme a norma NFPA.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.18	06	Obligatorio	Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados, con mantención y certificación vigentes.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.19	06	Obligatorio	El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al NOC y a la contraparte del CLIENTE.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.20	06	Obligatorio	El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso biométrico basado principalmente en biometría facial, con AFIS como respaldo. Se admite proponer sistemas de mayor seguridad.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.21	06	Obligatorio	Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable, con identificación de la persona, fecha, hora y motivo, conservada por el periodo de retención declarado.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.22	06	Obligatorio	Entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un espacio para la atención de personas en proceso de enrolamiento. Se evaluará mejor la existencia de una estación de enrolamiento fuera de las instalaciones del recinto técnico.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.23	06	Obligatorio	Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a la vez, con nueva verificación de identidad previa al ingreso.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.24	06	Obligatorio	El recinto contará con videovigilancia y monitoreo IP, con imágenes en línea y disponibles para visualización de al menos los últimos 30 días. Las grabaciones anteriores se respaldarán en un medio secundario recuperable y auditable.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.25	06	Obligatorio	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de terceros -fabricantes, mantenedores, auditores- con acompañamiento obligatorio y registro.		Subdoc. 4.2 — Arquitectura física

RT-06.26	06	Obligatorio	Se habi litará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario, en un medio físico transportable a otro lugar cuando el CLIENTE lo determine. Se admite proponer una solución más segura y eficiente, debidamente justificada.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.27	06	Obligatorio	El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad, humedad, ventilación y cualquier otro factor que pueda afectar la calidad y la disponibilidad de los medios.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.28	06	Obligatorio	Se llevará un inventario de medios con rotación, verificación periódica de legibilidad y registro de todo movimiento de entrada y de salida.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.29	06	Obligatorio	El PROPONENTE habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la operación y administración de la plataforma, con estaciones de trabajo, telefonía, conexión a Internet y todo elemento que permita realizar la labor en condiciones adecuadas.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.30	06	Obligatorio	El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso al recinto técnico para las labores habituales de operación.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.31	06	Obligatorio	Las instalaciones sanitarias, las zonas de seguridad ante emergencia y las áreas exteriores existentes en el edificio del CLIENTE podrán utilizarse y no deben implementarse nuevamente. El PROPONENTE declarará de cuáles hará uso.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.32	06	Obligatorio	El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas distintas, con ingreso al edificio por puntos separados.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.33	06	Obligatorio	El PROPONENTE proveerá toda la conectividad, la seguridad y las canalizaciones, cañerías o duetos requeridos para cumplir los niveles de servicio comprometidos.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-06.34	06	Deseable	Se privilegiará al PROPONENTE que ofrezca o provea especificaciones nuevas o mejores que las aquí establecidas, debidamente fundamentadas.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.01	07	Obligatorio	El PROPONENTE declarará la modalidad escogida -activo-activo o activo-pasivo- y la justificará frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional que introduce.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.02	07	Obligatorio	El sitio secundario estará emplazado a una distancia suficiente del principal para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. El PROPONENTE declarará la distancia y el análisis de amenazas comunes considerado.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.03	07	Obligatorio	La replicación de datos será continua, con medición y alertamiento del retraso de replicación.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.05	07	Obligatorio	El procedimiento de conmutación estará documentado, automatizado en la mayor medida posible y ejecutable por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.06	07	Obligatorio	Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado, con reconciliación de los datos generados durante la contingencia.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.07	07	Obligatorio	El plan de recuperación ante desastres se probará al menos dos veces al año mediante conmutación real, con informe de resultados, medición del RTO y del RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de las brechas detectadas.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.08	07	Deseable	Se valorará que la conmutación sea automática ante la detección de indisponibilidad, 1 con criterio de disparo declarado y protección contra conmutación innecesaria.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Grupo 3)
RT-07.09	07	Obligatorio	La política de respaldo seguirá el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.10	07	Obligatorio	Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito, con clave gestionada de forma independiente de la infraestructura respaldada.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.11	07	Obligatorio	Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su periodo de retención, incluso frente a credenciales administrativas comprometidas.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.12	07	Obligatorio	Se ejecutará y documentará una prueba de restauración al menos mensual, sobre una muestra representativa, con medición del tiempo efectivo de restauración.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.13	07	Obligatorio	El PROPONENTE declarará, por cada dominio de datos, la frecuencia de respaldo, el periodo de retención y el tiempo estimado de restauración completa.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-07.14	07	Obligatorio	Los respaldos permitirán la restauración granular: un registro, una tabla, un módulo o el sistema completo.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-08.01	08	Obligatorio	El PROPONENTE especificará el equipamiento de cómputo con su marca, modelo de referencia, procesador, memoria, almacenamiento local, interfaces y consumo, junto con el cálculo de dimensionamiento que lo sustenta.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.02	08	Obligatorio	El almacenamiento será redundante, con tolerancia declarada a la falla de discos, control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.03	08	Obligatorio	Los conmutadores de núcleo, los cortafuegos y los balanceadores de carga estarán en configuración de alta disponibilidad, sin punto único de falla.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.04	08	Obligatorio	Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos eléctricos distintos.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.06	08	Obligatorio	El equipamiento será nuevo, sin uso previo, con garantía de fábrica vigente desde la 1 recepción conforme.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.07	08	Obligatorio	El PROPONENTE especificará las estaciones de trabajo requeridas para la operación y la administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.08	08	Obligatorio	Los puestos de trabajo cumplirán las condiciones ergonómicas de la NCh 2527 y los equipos contarán con certificación de eficiencia energética.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.09	08	Obligatorio	Las estaciones estarán gestionadas de forma centralizada, con cifrado de disco, control de dispositivos extraíbles, antivirus con detección y respuesta y actualización automatizada.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.11	08	Obligatorio	La especificación considerará las condiciones reales de uso del caso: intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura, uso con guantes, luminosidad y autonomía de batería requerida por turno.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.12	08	Obligatorio	Los dispositivos declararán su grado de protección contra polvo y agua y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.13	08	Obligatorio	El PROPONENTE indicará el ciclo de vida esperado de cada dispositivo, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.15	08	Deseable	El PROPONENTE proveerá una unidad de cada tipo de dispositivo especificado para 1 pruebas de aceptación por parte del CLIENTE, antes de la compra masiva.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)

RT-08.16	08	Obligatorio	El PROPONENTE presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento: recepción, puesta en servicio, mantención, actualización, retiro y disposición final.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.17	08	Obligatorio	Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y verificable, con certificado de destrucción o de sanitización entregado al CLIENTE.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.18	08	Obligatorio	La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado, conforme a la normativa de residuos aplicable, con certificado de disposición.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-08.19	08	Deseable	Se valorará una estrategia de reacondicionamiento o de extensión de vida útil que reduzca el impacto ambiental, cuantificada en la propuesta.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física (Formulario T-11)
RT-09.04	09	Obligatorio	El escalamiento de las capas de aplicación e integración será horizontal y automático, con tiempo de reacción declarado y sin pérdida de transacciones en curso.	Subdoc. 4.1 y 4.2
RT-09.06	09	Obligatorio	Se ejecutarán pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.	Subdoc. 4.1 y 4.2
RT-09.07	09	Obligatorio	El informe de pruebas de carga incluirá la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak.	Subdoc. 4.1 y 4.2
RT-09.08	09	Obligatorio	La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad: encolamiento, limitación de tasa y mensaje explícito a la persona usuaria, nunca error genérico ni pérdida silenciosa de transacciones.	Subdoc. 4.1 y 4.2
RT-09.09	09	Obligatorio	Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento, alertas anticipadas de agotamiento y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo.	Subdoc. 4.1 y 4.2
RT-09.10	09	Deseable	Se valorará la existencia de pruebas de carga automatizadas ejecutadas de forma periódica en el flujo de integración continua, con detección de regresiones de 1 desempeño.	Subdoc. 4.1 y 4.2
RT-10.02	10	Obligatorio	El PROPONENTE clasificará cada servicio de la solución en critico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicará a cada uno el nivel de servicio correspondiente del Artículo 78.º de las Bases Administrativas.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-10.03	10	Obligatorio	El plan de continuidad del negocio se elaborará conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-10.04	10	Obligatorio	La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-10.06	10	Obligatorio	La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio. Las ventanas de indisponibilidad programada serán excepcionales y deberán justificarse caso a caso.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-10.07	10	Obligatorio	Se ejecutarán pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas -caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco- antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-10.08	10	Obligatorio	El PROPONENTE documentará, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-10.09	10	Deseable	Se declarará un presupuesto de error por servicio critico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios.	Subdoc. 4.2 — Arquitectura física
RT-11.01	11	Obligatorio	La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207: verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.02	11	Obligatorio	El PROPONENTE entregará un modelo de amenazas documentado por cada componente y por cada integración externa, con metodología declarada (STRIDE u otra), y lo actualizará ante cada cambio arquitectónico relevante.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.03	11	Obligatorio	La información del CLIENTE se clasificará por nivel de sensibilidad, con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.04	11	Obligatorio	Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos de remediación de 7 días corridos para vulnerabilidades críticas, 15 días para altas y 30 días para medias, contados desde su publicación o detección.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.05	11	Obligatorio	El PROPONENTE mantendrá una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.06	11	Obligatorio	Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 1 27018 para el tratamiento de datos personales en nube.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.07	11	Obligatorio	Requisito Carácter j La publicación de servicios se realizará exclusivamente a través de la capa de borde, con red de distribución de contenidos, cortafuegos de aplicaciones web con reglas gestionadas y personalizadas, y protección contra denegación de servicio distribuida en capas 3, 4 y 7.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.08	11	Obligatorio	El cifrado en tránsito empleará TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.09	11	Obligatorio	La totalidad de los datos en reposo estará cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.11	11	Obligatorio	La puerta de enlace de servicios aplicará autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.12	11	Obligatorio	Los puntos de entrada públicos contarán con protección contra bots y abuso automatizado, con reto progresivo que no degrade la accesibilidad ni bloquee a personas usuarias legítimas.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.13	11	Obligatorio	El PROPONENTE declarará la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.14	11	Obligatorio	Los eventos de seguridad se registrarán de forma centralizada e inalterable, con retención mínima de doce meses en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo recuperable.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.15	11	Obligatorio	Los eventos se correlacionarán en una plataforma SIEM, con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso, y no sólo genéricos de infraestructura.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.16	11	Obligatorio	Se implementará detección y respuesta en puntos finales y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.17	11	Obligatorio	El PROPONENTE dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24x7, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación y procedimientos.	Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad

RT-11.18	11	Obligatorio	El plan de respuesta a incidentes de seguridad definirá clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las dos horas de detectado un incidente de severidad crítica.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.19	11	Obligatorio	Toda brecha de seguridad o de datos personales se notificará al CLIENTE dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y el análisis de causa raíz se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.21	11	Deseable	Se realizarán ejercicios de simulación de incidente con participación del CLIENTE al menos una vez al año durante la Operación.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.22	11	Obligatorio	El flujo de integración continua incorporará análisis estático de código, análisis de composición de software, análisis dinámico y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.23	11	Obligatorio	Cada versión liberada se acompañará de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.24	11	Obligatorio	Los artefactos se firmarán y su procedencia se verificará conforme a SLSA nivel 3 o superior.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.25	11	Obligatorio	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.26	11	Obligatorio	El PROPONENTE declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros, incluyendo criterios de licencia, mantención activa y ausencia de vulnerabilidades conocidas.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.27	11	Obligatorio	Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de producción. Todo acceso excepcional será temporal, aprobado, registrado y con sesión grabada.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-11.28	11	Deseable	Se aplicará el marco OWASP SAMM o equivalente para medir y mejorar la madurez del proceso de desarrollo seguro, con evaluación inicial y reevaluación anual.		Subdoc. 4.1 — Arquitectura de seguridad
RT-12.04	12	Deseable	Se soportarán factores resistentes a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores.		Subdoc. 4.1 — Identidad y acceso
RT-13.12	13	Deseable	Se valorará el soporte de modo oscuro, de personalización de la interfaz por persona usuaria y de múltiples idiomas cuando el caso lo justifique.		Subdoc. 4.1 — Usabilidad
RT-14.01	14	Obligatorio	La observabilidad será unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-14.02	14	Obligatorio	El CLIENTE dispondrá de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-14.03	14	Obligatorio	Los indicadores de nivel de servicio se medirán sobre la experiencia real de la persona usuaria y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-14.04	14	Obligatorio	El alertamiento se basará en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-14.05	14	Obligatorio	Existirá un libro de operación y una guía de resolución documentados para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-14.06	14	Obligatorio	Todo incidente crítico dará lugar a un análisis de causa raíz obligatorio, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-14.07	14	Obligatorio	Los registros de la solución no contendrán datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso estará controlado y auditado.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-14.08	14	Obligatorio	El PROPONENTE declarará la retención de métricas, registros y trazas, y su costo asociado, distinguiendo el almacenamiento en línea del archivado.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-14.09	14	Deseable	Se valorará la detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación.		Subdoc. 4.1 — Observabilidad
RT-15.01	15	Obligatorio	El PROPONENTE dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real, evitando capacidad ociosa permanente, y declarará el factor de utilización proyectado.		Subdoc. 4.2 y Subdoc. 12 — Equipo de trabajo
RT-15.02	15	Obligatorio	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso.	Certificaciones sectoriales del adjudicatario — ISO 45001 e ISO 14001 vigentes. Conocimiento acreditado del Reglamento de Seguridad Minera. Experiencia comprobable en faena minera en operación.	Subdoc. 4.1 / 4.2 (Grupos 2 y 3)
RT-15.03	15	Obligatorio	El PROPONENTE estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y declarará la metodología empleada.		Subdoc. 4.2 y Subdoc. 12 — Equipo de trabajo
RT-15.04	15	Obligatorio	Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la intensidad de carbono de la región de nube escogida.		Subdoc. 4.2 y Subdoc. 12 — Equipo de trabajo
RT-15.05	15	Deseable	Se valorará la elección de regiones de nube con menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con el análisis comparativo correspondiente.		Subdoc. 4.2 y Subdoc. 12 — Equipo de trabajo
RT-15.06	15	Deseable	Se valorará la definición de metas de reducción del consumo durante la Operación, con medición y reporte anual.		Subdoc. 4.2 y Subdoc. 12 — Equipo de trabajo
RT-15.07	15	Obligatorio	Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de verificación del organismo emisor cuando exista.		Subdoc. 12 — Equipo de trabajo (sin asignar)
RT-15.08	15	Obligatorio	Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYECTO, con dedicación declarada. No se aceptará acreditar personal que no participe.		Subdoc. 4.2 y Subdoc. 12 — Equipo de trabajo
RT-15.09	15	Obligatorio	El ADJUDICATARIO mantendrá vigentes estas certificaciones durante todo el período contractual y las repondrá ante la salida de una persona certificada, conforme al Artículo 76.º de las Bases Administrativas.		Subdoc. 4.2 y Subdoc. 12 — Equipo de trabajo
RT-16.05	16	Deseable	Existirá un ambiente de simulación que permita probar el efecto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo a producción.		Subdoc. 4.1 — Módulos transversales
RT-16.24	16	Obligatorio	El PROPONENTE declarará el proveedor de cada canal, su costo unitario, su volumen proyectado y el tratamiento del costo variable en la Oferta Económica.		Subdoc. 4.1 — Módulos transversales
RT-16.26	16	Deseable	Se valorará la integración con canales conversacionales que permitan a la persona usuaria responder y ejecutar acciones desde el propio canal.		Subdoc. 4.1 — Módulos transversales
RT-16.33	16	Obligatorio	El PROPONENTE estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto de la autoatención y comprometerá el indicador.		Subdoc. 4.1 — Módulos transversales

RT-17.02	17	Obligatorio	El PROPONENTE declarará si la aplicación es nativa, híbrida o web progresiva, y justificará la decisión frente al requisito de operación desconectada, al acceso a periféricos y al costo de mantención.	Subdoc. 4.1 — Canales y movilidad
RT-17.08	17	Deseable	Se valorará la disponibilidad de una versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores, ampliando la cobertura de personas usuarias.	Subdoc. 4.1 — Canales y movilidad
RT-18.01	18	Obligatorio	El PROPONENTE declarará cada componente de inteligencia artificial: propósito, modelo o servicio empleado, proveedor, versión y ubicación de procesamiento de los datos.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.02	18	Obligatorio	Se garantizará contractualmente que los datos del CLIENTE no serán utilizados para entrenar modelos de terceros, salvo autorización expresa y escrita.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.03	18	Obligatorio	Se documentarán los límites de uso, los casos en que el resultado requiere validación humana previa y el procedimiento de supervisión.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.04	18	Obligatorio	Los riesgos de sesgo, alucinación, fuga de información y uso indebido se evaluarán y mitigarán conforme al NIST AI Risk Management Framework 1.0 y a la norma ISO/IEC 42001.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.05	18	Obligatorio	Toda interacción relevante con un componente de inteligencia artificial quedará registrada para efectos de auditoría y trazabilidad, incluyendo la entrada, la salida y la decisión humana posterior.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.06	18	Obligatorio	El componente podrá desactivarse sin comprometer la operación del resto de la solución, y existirá un procedimiento manual de respaldo para la función que automatiza.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.07	18	Obligatorio	Cuando el resultado se presente a una persona usuaria, se indicará expresamente que fue generado o sugerido de forma automática, y su nivel de confianza cuando el modelo lo provea.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.08	18	Obligatorio	Los modelos predictivos declararán sus variables de entrada, su métrica de desempeño, su línea base y su plan de reentrenamiento y de detección de deriva.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.09	18	Obligatorio	La responsabilidad por los resultados de los componentes de inteligencia artificial recae íntegramente en el ADJUDICATARIO, conforme al Artículo 86.º de las Bases Administrativas.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-18.10	18	Deseable	Se valorará el uso de automatización robótica de procesos o de agentes para tareas repetitivas de back office, con el ahorro de horas cuantificado y reflejado en la Oferta Económica.	Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-19.01	19	Obligatorio	El ADJUDICATARIO constituirá una oficina de gestión del proyecto con metodología declarada, basada en el PMBOK del Project Management Institute e integrando prácticas ágiles donde el PROPONENTE lo justifique.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.02	19	Obligatorio	El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la fase de implementación y facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.03	19	Obligatorio	Existirá un procedimiento formal de control de cambios conforme al Artículo 72.º de las Bases Administrativas, con registro de cambios, análisis de impacto y aprobación previa a la ejecución.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.04	19	Obligatorio	La gestión del riesgo seguirá la norma ISO 31000, con registro de riesgos vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes de mitigación con responsable, plazo y disparador.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.05	19	Obligatorio	El ADJUDICATARIO habilitará un espacio colaborativo accesible al CLIENTE, con la documentación del proyecto, los entregables, las actas, el registro de riesgos y el registro de cambios siempre actualizados.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.06	19	Obligatorio	El ADJUDICATARIO entregará un informe mensual de avance con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables del periodo, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos del periodo siguiente.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.07	19	Obligatorio	El avance se medirá con valor ganado, reportando el índice de desempeño del cronograma y del costo, y no mediante declaración cualitativa de porcentaje de avance.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.08	19	Obligatorio	El CLIENTE dispondrá de un tablero de estado del proyecto actualizado, accesible en cualquier momento.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.09	19	Obligatorio	Las actas de todos los comités del Artículo 71.º de las Bases Administrativas se levantarán dentro de los dos días hábiles siguientes y registrarán acuerdos, responsables y plazos.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-19.10	19	Obligatorio	Toda desviación superior al 10% en un hito se comunicará dentro de los cinco días hábiles de detectada, con plan de recuperación.	Subdoc. 6 y 7 — Metodologías y plan de trabajo
RT-20.01	20	Obligatorio	El PROPONENTE presentará un plan de implantación por sitio y por perfil, coherente con el cronograma obligatorio del Artículo 17º de las Bases Administrativas.	Subdoc. 7 y 9 — Implantación y calidad
RT-20.02	20	Obligatorio	La estrategia de paso a producción será gradual y reversible. Se declarará el criterio de avance entre olas y el procedimiento de reversión, con su tiempo de ejecución.	Subdoc. 7 y 9 — Implantación y calidad
RT-20.03	20	Obligatorio	Durante la marcha blanca, la solución convivirá con la operación vigente del CLIENTE, con conciliación diaria y sin doble digitación no declarada.	Subdoc. 7 y 9 — Implantación y calidad
RT-20.04	20	Obligatorio	El PROPONENTE definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y sus umbrales de avance, conforme al Artículo 17.3 de las Bases Administrativas.	Subdoc. 7 y 9 — Implantación y calidad
RT-20.05	20	Obligatorio	Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola, con dotación declarada y decreciente según la curva de adopción.	Subdoc. 7 y 9 — Implantación y calidad
RT-20.06	20	Obligatorio	Se establecerá un periodo de estabilización con atención reforzada tras cada paso a producción, con dotación y duración declaradas y sin costo adicional.	Subdoc. 7 y 9 — Implantación y calidad
RT-20.07	20	Obligatorio	Existirá una definición de terminado acordada con el CLIENTE, aplicable a cada entregable, que incluya código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue.	Subdoc. 7 y 9 — Implantación y calidad
RT-20.08	20	Obligatorio	El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables.	Subdoc. 7 y 9 — Implantación y calidad
RT-21.01	21	Obligatorio	El ADJUDICATARIO dispondrá de un centro de operaciones de red con cobertura 24x7x365, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación por turno y procedimientos.	Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.02	21	Obligatorio	Se designará un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación.	Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.03	21	Obligatorio	El equipo de operación contará con especialistas por tecnología, nominados y con dedicación declarada.	Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.04	21	Obligatorio	Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.	Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.05	21	Obligatorio	El PROPONENTE dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las consultas, propio o subcontratado con un operador de nivel acreditado.	Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación

RT-21.06	21	Obligatorio	El centro de atención cumplirá un tiempo de atención al usuario final de 80% antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70%. La tasa de abandono no superará el 5%.	Horario del centro de atención — 24x7x365, con atención en español y con capacidad de respuesta presencial en faena para los incidentes de severidad crítica.	Subdoc. 10 — Servicios de operación (sin asignar)
RT-21.08	21	Obligatorio	La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad, desde preguntas simples hasta situaciones complejas, y las preguntas técnicas más frecuentes sobre la aplicación y su entorno de uso.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.09	21	Obligatorio	Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y gestionar los principales requerimientos, con análisis de tendencia mensual.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.10	21	Obligatorio	Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre las complejidades de la operación y las necesidades de las personas usuarias, reflejado en la base de conocimiento.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.11	21	Obligatorio	Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación, con registro de avance para efectos de monitoreo.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.12	21	Deseable	Se habilitarán espacios de interacción entre las entidades y personas usuarias del sistema, que permitan compartir experiencias de uso.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.13	21	Obligatorio	Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al CLIENTE, y los indicadores específicos serán accesibles según nivel de autorización.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.14	21	Obligatorio	El PROPONENTE dimensionará la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.15	21	Obligatorio	Existirá un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.17	21	Obligatorio	El cierre de un ticket requerirá confirmación de la persona usuaria o transcurso del plazo de confirmación automática declarado.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.18	21	Obligatorio	El ADJUDICATARIO reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de atención, con el detalle por severidad y el análisis de los incumplimientos.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.19	21	Obligatorio	El PROPONENTE declarará el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.20	21	Obligatorio	La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.21	21	Obligatorio	El PROPONENTE mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una fracción declarada de la capacidad de la Operación a reducirla.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-21.22	21	Obligatorio	Las actualizaciones de versión de los componentes de base se planificarán anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.		Subdoc. 10 y 11 — Operación y planes en operación
RT-22.01	22	Obligatorio	El plan de capacitación se estructurará por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.		Subdoc. 7 y 11 — Capacitación
RT-22.02	22	Obligatorio	Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación, sesiones en línea sincrónicas, autoformación y acompañamiento en puesto de trabajo durante la marcha blanca.		Subdoc. 7 y 11 — Capacitación
RT-22.03	22	Obligatorio	Todo el material de capacitación se entregará en español, en formato editable y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable.		Subdoc. 7 y 11 — Capacitación
RT-22.05	22	Obligatorio	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE serán evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.		Subdoc. 7 y 11 — Capacitación
RT-22.06	22	Obligatorio	Durante la Operación se ejecutarán al menos dos jornadas anuales de actualización y se capacitará al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional.		Subdoc. 7 y 11 — Capacitación
RT-22.07	22	Obligatorio	El ADJUDICATARIO proveerá acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.		Subdoc. 7 y 11 — Capacitación
RT-22.08	22	Obligatorio	La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad percibida.		Subdoc. 7 y 11 — Capacitación
RT-22.09	22	Deseable	Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento, con datos ficticios, disponible para la práctica sin riesgo.		Subdoc. 7 y 11 — Capacitación
RT-23.01	23	Obligatorio	Información institucional: descripción detallada del giro principal, historia y trayectoria de la empresa con al menos tres años de antigüedad comprobable, misión, visión y valores, certificaciones y acreditaciones vigentes, y presencia geográfica y oficinas.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.02	23	Obligatorio	años, casos documentados con métricas verificables, testimonios de clientes con autorización de publicación, industrias atendidas con énfasis en la del caso asignado, y volumen de transacciones o de personas usuarias gestionadas.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.03	23	Obligatorio	Equipo profesional: organigrama del equipo directivo, perfiles de socios y directores, currículos resumidos del equipo técnico clave y certificaciones profesionales del personal.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.04	23	Obligatorio	Capacidades técnicas: servicios y soluciones ofrecidas, conjunto tecnológico dominado, alianzas tecnológicas con proveedores de nube y de plataforma, metodologías de trabajo certificadas, e infraestructura y capacidad instalada.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.05	23	Obligatorio	El sitio será accesible conforme a WCAG 2.2 nivel AA, responsivo y con certificado TLS válido y vigente.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.06	23	Obligatorio	El sitio se mantendrá activo y disponible durante todo el proceso de licitación, desde el registro del participante hasta la adjudicación.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.07	23	Deseable	Material educativo digital: seminarios en línea, artículos técnicos o centro de recursos y documentación.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.08	23	Deseable	Demostración en línea, recorrido virtual de la solución o portal de soporte para clientes.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.09	23	Deseable	Métricas de disponibilidad y desempeño de los servicios del proponente publicadas en tiempo real.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-23.10	23	Deseable	Calculadora de retorno de la inversión o herramienta de estimación pertinente a la industria del caso.		Subdoc. 1 — Presentación de la empresa
RT-24.01	24	Obligatorio	Todos los integrantes clave del equipo deberán aparecer individualmente presentándose, en toma de medio cuerpo, mirando directamente a la cámara, con vestimenta formal o de negocio informal, y con una duración mínima de aparición de 10 segundos por persona.		Video de presentación

RT-24.02	24	Obligatorio	Cada vez que aparezca un integrante deberá mostrarse en pantalla su nombre completo, su cargo en el proyecto, sus años de experiencia y su especialización relevante.		Video de presentación
RT-24.03	24	Deseable	Las certificaciones principales de cada integrante podrán mostrarse en pantalla.		Video de presentación
RT-24.04	24	Obligatorio	El fondo será el mismo para todas las tomas de personas, con iluminación consistente y encuadre similar para todos los participantes.		Video de presentación
RT-24.05	24	Obligatorio	La paleta de colores corporativa, la tipografía y el uso de la marca serán consistentes en todo el video, con logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en el encabezado o pie.		Video de presentación
RT-24.06	24	Obligatorio	Los niveles de volumen estarán normalizados, con la misma calidad de grabación y sin variaciones bruscas de sonido.		Video de presentación
RT-25.01	25	Obligatorio	Navegación intuitiva sin necesidad de manual, con un máximo de tres interacciones para alcanzar cualquier funcionalidad principal.		Prototipo interactivo
RT-25.02	25	Obligatorio	Retroalimentación visual clara ante cada acción, estados de carga y transición fluidos, y manejo elegante de los errores.		Prototipo interactivo
RT-25.03	25	Obligatorio	Cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles, objetivos táctiles de al menos 44 x 44 píxeles, navegación completa por teclado, y textos alternativos y etiquetas de accesibilidad.		Prototipo interactivo
RT-25.04	25	Obligatorio	Diseño responsivo demostrado en escritorio (1920 x 1080 y 1366 x 768), tableta (768 x 1024 en vertical y horizontal) y teléfono (375 x 812), con puntos de quiebre coherentes.		Prototipo interactivo
RT-25.05	25	Obligatorio	Sistema de diseño documentado: paleta de a lo más cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas jerarquizadas, iconografía coherente, retícula y espaciado consistentes, y componentes reutilizables.		Prototipo interactivo
RT-25.06	25	Obligatorio	El prototipo se entregará como enlace navegable en línea, sin instalación ni complementos, compatible con los navegadores modernos vigentes.		Prototipo interactivo
RT-25.07	25	Obligatorio	El acceso al prototipo estará garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega.		Prototipo interactivo
RT-25.08	25	Obligatorio	El prototipo permitirá navegación completa entre pantallas, simulación de ingreso de datos, transiciones y animaciones básicas, estados de posado y activo, simulación de carga de archivos, elementos desplegables funcionales y simulación de validaciones.		Prototipo interactivo
RT-25.09	25	Obligatorio	Se entregará la arquitectura de información del prototipo: mapa del sitio completo, diagrama de navegación, taxonomía y nomenclatura, estructura de menús y jerarquía de la información.		Prototipo interactivo
RT-25.10	25	Deseable	Se valorará la posibilidad de exportar el prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión.		Prototipo interactivo
RT-26.01	26	Obligatorio	Cada innovación se ubicará explícitamente en la arquitectura: qué capa la contiene, qué componentes la implementan y qué interfaces consume o expone.		Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-26.02	26	Obligatorio	Cada innovación identificará los paquetes de la estructura de descomposición del trabajo que la ejecutan y el mes del cronograma en que se materializa.		Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-26.03	26	Obligatorio	Las innovaciones de base tecnológica declararán el nivel de madurez de la tecnología con la escala utilizada y citarán las fuentes en norma APA 7. ^ª edición.		Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-26.04	26	Obligatorio	Cada innovación declarará su riesgo de adopción, su probabilidad, su impacto, la estrategia de mitigación y el plan de contingencia si no rinde lo esperado.		Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-26.05	26	Obligatorio	Cada innovación declarará su indicador de verificación con línea base, meta y momento de medición, y su impacto en inversión, costo operacional y beneficio esperado.		Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-26.06	26	Obligatorio	Las innovaciones que incorporen inteligencia artificial cumplirán íntegramente el Capítulo 18 de este documento.		Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-26.07	26	Obligatorio	Las innovaciones que modifiquen la arquitectura de seguridad requerirán su propio modelado de amenazas.		Subdoc. 13 — Innovaciones
RT-26.08	26	Deseable	Se valorará que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, es decir, que su beneficio pueda medirse antes del mes 16.		Subdoc. 13 — Innovaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 3 / sin asignar	El caso usa RT-15.02 para las certificaciones sectoriales del adjudicatario. El RT-15.02 transversal es el apagado de ambientes no productivos; las certificaciones están en el numeral 15.2 (RT-15.07 a RT-15.09).
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 3 / sin asignar	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	
Grupo 2	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ID requerimiento	Cumple	Evidencia con que se verificará durante la ejecución
RT-02.12	Cumple	Prueba funcional de alta de una unidad organizacional con catálogos y reglas independientes, sin cambio de código.
RT-03.10	Cumple	Corte controlado de 48 horas —el doble del mínimo transversal y el valor que fija el Cap. 15 del caso— con un cambio de turno dentro de la ventana.
RT-03.12	Cumple	Los eventos reconciliados tras el corte de 48 horas deben coincidir exactamente con los generados, sin intervención manual y en no más de 4 horas (Cap. 15 del caso).
RT-03.13	Cumple parcialmente	Lista cerrada de funciones degradadas con su procedimiento manual de reemplazo. PENDIENTE: sin esa lista el requisito queda incumplido y el propio requisito califica la omisión como observación grave.
RT-03.23	Cumple	Estudio de cobertura del rajo con proyección a tres años, más la verificación de la segmentación por tipo de dispositivo y de la autenticación por certificado o credencial de empresa. La construcción de la infraestructura de radio está excluida del alcance (Cap. 11 del caso).
RT-05.07	Cumple	Auditoría de la política por dominio de datos contra los plazos del caso: SSO 10 años, ambiental 10, trazabilidad y embarques 10, operacionales 5, tributarios 7.
RT-05.10	Cumple	Navegar cualquier indicador publicado hasta la transacción de origen. OJO: el Cap. 15 del caso cita RT-05.10 para la retención de datos, que en el transversal es RT-05.07.
RT-05.11	Cumple parcialmente	El alcance de la migración está comprometido por etapa; el plan detallado con reglas de transformación y reversión se desarrolla en el Subdoc. 5 (Grupo 2) y en la EDT del Informe 2.
RT-05.15	Cumple	Repositorio de consulta de solo lectura habilitado en la Etapa 1, con control de acceso por rol y auditoría de consultas, conservado durante el plazo de retención del Cap. 15. Verificación: recuperar un lote embarcado del sexto año hacia atrás desde el repositorio.
RT-05.23	Cumple	Cada interfaz especificada contra su estándar declarado —OPC UA, ISA-95, estándar abierto de datos de equipos mineros y protocolo de gases de efecto invernadero— y demostrada en ambiente de integración.
RT-05.29	Cumple	Medición instrumentada: 15 minutos para indicadores operacionales de turno y 4 horas para los de gestión, conforme al Cap. 15 del caso.
RT-07.04	Cumple	El PROPONENTE compromete valores más exigentes para los componentes de terreno: RTO no superior a 1 hora y RPO de cero eventos perdidos, declarados como supuesto y probados en el plan de pruebas.
RT-08.05	Cumple parcialmente	El catálogo compromete crecimiento de tres veces la volumetría sin rediseño; el porcentaje concreto y el procedimiento de ampliación los fija el Subdoc. 4.2.
RT-08.10	Cumple parcialmente	PENDIENTE: la especificación con marca, modelo, cantidad y costo unitario es entregable del Subdoc. 4.2 (Formulario T-11) y aún no existe.
RT-08.14	Cumple	Inventario de dispositivos con estado, asignación, versión y gestión remota, verificado sobre el universo de dispositivos desplegados.
RT-09.01	Cumple	Cálculo derivado del numeral 14.1 del caso, con los supuestos de 40 transacciones por segundo en régimen y 200 en peak declarados en el Registro de supuestos. OJO: el Cap. 15 del caso cita RT-09.01 para los umbrales de terreno, que en el transversal están en el numeral 9.1 sin código.
RT-09.02	Cumple	Prueba de carga con el perfil de peak declarado, manteniendo los umbrales del numeral 9.1 y los del Cap. 15 del caso (2 s en terreno, 3 s en báscula, 1,5 s en portería).
RT-09.03	Cumple	Prueba de volumen con datos sintéticos equivalentes a tres veces la volumetría declarada del numeral 14.1.
RT-09.05	Cumple	Declaración del componente que se satura primero, a qué volumen y con qué señal de alerta, verificada en la prueba de estrés hasta el punto de quiebre.
RT-10.01	Cumple	Medición mensual sobre la transacción de negocio completa, no sobre la disponibilidad de infraestructura.
RT-10.05	Cumple	Configuración y cumplimiento de la ventana protegida: intervenciones mayores sólo en las detenciones de marzo y septiembre; menores entre 03:00 y 05:00; prohibidas en el cierre contable y en las 48 horas previas a un embarque.
RT-11.10	Cumple	Inspección de la base de datos y del almacenamiento local de los dispositivos: los campos de salud ocupacional, exámenes preocupacionales, control de fatiga y control de alcohol y drogas no deben ser legibles.
RT-11.20	Cumple	Informe de prueba de intrusión de tercero independiente antes de cada paso a producción, sin hallazgos críticos abiertos.
RT-12.01	Cumple	Federación verificada con el directorio corporativo del grupo para el personal propio; las personas contratistas se rigen por el esquema autoservido del RT-12.12, según el supuesto declarado.
RT-12.02	Cumple	El cierre de sesión en un módulo cierra la sesión en todos los demás.
RT-12.03	Cumple	Doble factor exigido a personal propio y a los perfiles administradores; para contratistas, credencial de proximidad más PIN fuera del ciclo productivo (restricción n.º 9 del caso).
RT-12.05	Cumple	Matriz de perfiles por rol, área y sitio bajo mínimo privilegio, verificada contra los perfiles efectivamente asignados en la marcha blanca.
RT-12.06	Cumple	Ningún privilegio queda permanente: toda elevación tiene aprobación registrada y vencimiento verificable.
RT-12.07	Cumple	La sesión caduca por inactividad en el plazo declarado y la revocación surte efecto de inmediato, incluso con sesión abierta.
RT-12.08	Cumple	Inspección del mecanismo de sesión: credencial firmada, de vida breve, refresco rotatorio y sin identificador en la ruta.
RT-12.09	Cumple	Pista de auditoría inalterable del ciclo de vida de cada identidad, con los plazos de retención del Cap. 15 del caso.
RT-12.10	Cumple	El PROPONENTE compromete un plazo más exigente que el transversal: revocación en no más de 15 minutos desde el término de la relación con la faena.
RT-12.11	Cumple	Prueba en cambio de turno de noche en invierno, con guantes reales y bajo cero: identificación por proximidad sin login manual y sin contraseña alfanumérica en terreno.
RT-12.12	Cumple	Acreditación de una persona contratista nueva en menos de 48 horas, medida sobre el universo completo de un mes, con administración delegada en la empresa contratista.
RT-12.13	Cumple	Toda activación de la cuenta de último recurso queda registrada con persona, motivo y período de uso.
RT-13.01	Cumple	Informe de conformidad WCAG 2.2 nivel AA, con verificación automatizada y manual, antes de cada paso a producción.
RT-13.02	Cumple	Prueba en los tres tamaños con los puntos de quiebre declarados.
RT-13.03	Cumple parcialmente	Validación de la interfaz de terreno en cambio de turno de noche en invierno, con guantes reales y bajo cero, antes del cierre de la construcción. El plan de investigación y prototipado completo se desarrolla en el Subdoc. 4.1.
RT-13.04	Cumple	Umbrales comprometidos: 2 segundos para el registro de un movimiento en terreno, 1 segundo para la lectura de credencial en cabina, cero pasos adicionales al ciclo productivo y no más de 30 minutos de capacitación por persona operadora.
RT-13.05	Cumple	Conteo de interacciones por funcionalidad principal y por perfil, dentro de la prueba de usabilidad.
RT-13.06	Cumple	Revisión del catálogo de mensajes de error y prueba de usabilidad con personas usuarias reales.
RT-13.07	Cumple	Medición del objetivo táctil sobre las interfaces de terreno y prueba con personas operadoras reales, con guantes y bajo sol directo.
RT-13.08	Cumple	Validación de la interfaz en turno de noche en invierno con guantes reales, legibilidad bajo sol directo al mediodía y operación entre –6 °C y 34 °C, con resistencia a polvo y vibración.
RT-13.09	Cumple	Revisión documental en cada entrega y consistencia verificada en la interfaz.

RT-13.10	Cumple	Revisión documental y prueba en los navegadores declarados.
RT-13.11	Cumple	Recorrido completo por teclado de los flujos principales de cada perfil.
RT-16.01	Cumple	El CLIENTE ejecuta el alta, la modificación y la baja de personas, roles y unidades sin intervención del ADJUDICATARIO, verificado en la transferencia de conocimiento.
RT-16.02	Cumple	Cambio de un umbral o de una taxonomía desde la interfaz, con versión vigente, autor y fecha, y recálculo de un período anterior con la versión que regía.
RT-16.03	Cumple	Un cambio de umbral operacional sin segunda aprobación no se aplica y queda en estado pendiente, con su justificación registrada.
RT-16.04	Cumple	Prueba cruzada: todo elemento declarado parametrizable se modifica sin desarrollo, contrastado contra la declaración entregada.
RT-16.06	Cumple	Pista de auditoría con valor anterior y posterior sobre una muestra de operaciones, con sello de tiempo de la fuente horaria común de faena, Centro Integrado y puerto.
RT-16.07	Cumple	Intento de modificación o eliminación del registro de auditoría con perfil administrador: debe fallar. La trazabilidad se almacena como registro inmutable de eventos y toda corrección es un evento nuevo.
RT-16.08	Cumple	Consulta y exportación de la auditoría en formato abierto desde la interfaz, sin desarrollo del ADJUDICATARIO y sin acceso a la base de datos productiva.
RT-16.09	Cumple	Auditoría sobre una muestra: toda consulta a habilitación, salud ocupacional, control de fatiga y control de alcohol y drogas debe estar registrada con persona, fecha, hora y motivo.
RT-16.10	Cumple	Verificación de los plazos configurados por tipo de registro, con el máximo de 10 años para seguridad, ambiental y trazabilidad.
RT-16.11	Cumple	Acreditación de contratistas, acción ante alertas y ciclo de vida del lote operando como flujos con estados, responsable, plazo y escalamiento automático al vencer.
RT-16.12	Cumple parcialmente	Los responsables, plazos y umbrales son parámetros versionados. PENDIENTE: el alcance de configuración de los flujos sin desarrollo debe declararse expresamente en el Subdoc. 4.1 (véase RT-16.04).
RT-16.13	Cumple	Ninguna solicitud pendiente queda fuera de la bandeja de su responsable ni sin alerta de vencimiento.
RT-16.14	Cumple	Cambio de una regla de conciliación o de clasificación sin despliegue, con recálculo de un período anterior y trazabilidad de la versión aplicada a cada transacción.
RT-16.15	Cumple	Un certificado de habilitación cargado por una empresa contratista se encuentra por contenido y se previsualiza sin descargarlo.
RT-16.16	Cumple	Inspección del almacenamiento documental: cifrado verificable y plazos de retención por tipo de registro (10 años para seguridad, ambiental y trazabilidad).
RT-16.17	Cumple	Firma avanzada verificable en los registros de seguridad exigidos por la autoridad, las actas de aceptación de embarque y los informes de monitoreo ambiental, con sello de tiempo conservado.
RT-16.18	Cumple	Verificación de un acta de aceptación de embarque firmada, después del vencimiento del certificado, con sello de tiempo de la fuente horaria común.
RT-16.19	Cumple	El CLIENTE modifica una plantilla sin desarrollo y el documento emitido refleja el cambio.
RT-16.20	Cumple	Envío verificado por los cinco canales que exige el caso, incluida la integración con el sistema de radio y megafonía de faena para las alertas de evacuación.
RT-16.21	Cumple	Edición de una plantilla por el CLIENTE sin desarrollo, con versionado y registro de quién cambió qué.
RT-16.22	Cumple	La preferencia se respeta en las notificaciones no obligatorias y se ignora en las de evacuación y alerta crítica.
RT-16.23	Cumple	Registro del resultado de cada intercambio con reintento automático y alerta cuando la contraparte no responde, verificado sobre el universo de notificaciones de un período.
RT-16.25	Cumple	La baja opera sólo sobre las comunicaciones que la admiten, sin afectar alertas operacionales ni de seguridad.
RT-16.27	Cumple	Una búsqueda con error de escritura devuelve el registro esperado y ninguna búsqueda expone información fuera del alcance de acceso.
RT-16.28	Cumple	Construcción, guardado y exportación de una consulta en formato abierto por un usuario de negocio, sin desarrollo del ADJUDICATARIO.
RT-16.29	Cumple	Una exportación de doce meses de trazabilidad no bloquea la sesión y notifica al terminar.
RT-16.30	Cumple	Auditoría de exportaciones sobre una muestra, con identificación de persona, contenido y momento.
RT-16.31	No aplica	El Cap. 15 del caso declara expresamente que NO aplica portal abierto a la ciudadanía; se exigen en su lugar el portal de empresas contratistas y el portal de trazabilidad de lote, ambos autenticados (RF-IDE-005 y RF-POR-001).
RT-16.32	Cumple	El portal de empresas contratistas resuelve en autoatención la carga documental y el seguimiento de la acreditación; la autoatención extendida se amplía en la Etapa 2.
RT-16.34	No aplica	El Cap. 15 del caso declara que no aplica portal abierto a la ciudadanía, de modo que no existe portal público que dimensionar. Los portales exigidos —contratistas y trazabilidad de lote— son autenticados y se dimensionan en RNF-CAP-004.
RT-17.01	Cumple	Registro en terreno de la mina, inspecciones de seguridad, incidentes y control de acceso operando durante el corte controlado de 48 horas.
RT-17.03	Cumple	Prueba de la aplicación en las versiones declaradas antes de cada paso a producción.
RT-17.04	Cumple parcialmente	Catálogo de dispositivos con su versión de aplicación y despliegue por área y sitio con reversión. PENDIENTE: el canal de distribución y la firma de la aplicación se declaran en el Subdoc. 4.1.
RT-17.05	Cumple	Inspección del almacenamiento local del dispositivo: registro firmado y cifrado a nivel de campo; bloqueo y borrado remoto desde el catálogo de dispositivos.
RT-17.06	Cumple	Los periféricos del ciclo productivo operan integrados en la Etapa 1 sin reemplazo de equipamiento existente; las cámaras de control de fatiga y la instrumentación ambiental se integran en la Etapa 2.
RT-17.07	Cumple	Medición del consumo de batería y de datos en un turno completo de doce horas de operación real.
RT-21.07	Cumple parcialmente	El caso endurece el horario a 24x7x365 con respuesta presencial en faena para severidad crítica. El dimensionamiento de la dotación es entregable del Subdoc. 10.
RT-21.16	Cumple parcialmente	Traslado de 145 km desde Antofagasta a 3180 metros de altura, con personal acreditado y examen de altura geográfica vigente. VACÍO DECLARADO: el examen de altura del RT-21.16 puede chocar con la inamovilidad del equipo clave de las Bases Administrativas; está en el Registro de consultas.
RT-22.04	Cumple parcialmente	Cobertura de al menos dos ciclos completos del régimen 7x7, con capacitación en turno de noche para la mitad del personal, y no más de 30 minutos por persona operadora de equipo (supuesto del proponente).
RT-16.34	Cumple	Prueba de carga sobre Preproducción con el portal de contratistas y el de compradores a 10 veces su tráfico medio, midiendo en paralelo el tiempo de registro de un movimiento de material en terreno.
RF-MIG-008	Cumple	Informe de conciliación de la migración de los históricos de mantenimiento y de monitoreo ambiental, sin diferencias no explicadas, antes del paso a producción de la Etapa 2.
RNF-DIS-010	Cumple	Informe de la prueba de carga de los portales, con la curva de tiempo de respuesta del registro en terreno durante el pico.

Código RT	Qué exige	Cómo se resolvió
RT-12.02	Inicio de sesión único con cierre propagado a todos los módulos.	RESUELTO — declarado con RF-IDE-021
RT-12.06	Gestión de accesos privilegiados con elevación temporal, aprobación previa y grabación de sesión.	RESUELTO — declarado con RF-IDE-022
RT-12.07	Política de sesión: duración máxima, caducidad por inactividad, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.	RESUELTO — declarado con RF-IDE-023, RF-IDE-019
RT-12.08	Credenciales de sesión firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria.	RESUELTO — declarado con RNF-SEG-013
RT-12.13	Procedimiento de acceso de emergencia, su custodia, control y auditoría.	RESUELTO — declarado con RF-IDE-024
RT-13.01	Accesibilidad WCAG 2.2 nivel AA con informe de conformidad entregable.	RESUELTO — declarado con RNF-USA-007
RT-13.02	Diseño responsivo en escritorio, tableta y teléfono.	RESUELTO — declarado con RNF-USA-008
RT-13.05	Ninguna funcionalidad principal a más de tres interacciones desde la pantalla de inicio.	RESUELTO — declarado con RNF-USA-009 · Subdoc. 3, ap. 5, criterio n.º 14
RT-13.06	Retroalimentación visual y manejo comprensible de errores.	RESUELTO — declarado con RNF-USA-010
RT-13.09	Sistema de diseño documentado.	RESUELTO — declarado con RNF-USA-011
RT-13.10	Matriz de navegadores y versiones soportadas.	RESUELTO — declarado con RNF-USA-012
RT-13.11	Navegación íntegra por teclado con orden de foco lógico.	RESUELTO — declarado con RNF-USA-013
RT-16.04	Declarar expresamente qué es parametrizable y qué exige desarrollo.	RESUELTO — declarado con RF-ADM-014
RT-16.25	Cumplimiento de la normativa de comunicaciones comerciales y baja de notificaciones.	RESUELTO — declarado con RF-INT-017
RT-16.27	Búsqueda global con indexación de texto completo y respeto del control de acceso.	RESUELTO — declarado con RF-ANA-010, RF-IDE-018
RT-16.29	Exportaciones de gran volumen procesadas de forma asíncrona.	RESUELTO — declarado con RF-ANA-011, RF-ADM-001
RT-17.03	Soporte de las versiones vigentes de sistema operativo móvil y las dos anteriores.	RESUELTO — declarado con RNF-POR-004, RF-ADM-011
RT-17.07	Optimización y declaración del consumo de datos móviles y de batería por turno.	RESUELTO — declarado con RNF-DES-014, RNF-USA-003

Revisión de los capítulos 12, 13, 16 y 17 del 30-08-2026.

Los 18 requisitos que aparecían sin cobertura quedaron resueltos: el catálogo v2.4 incorporó 24 requerimientos nuevos y estas filas ya están declaradas en el formulario.